

Introducción a la probabilidad

Luis Rincón
Departamento de Matemáticas
Facultad de Ciencias UNAM
Circuito Exterior de CU
04510 México DF

Agosto 2014

Prólogo

El presente trabajo contiene material suficiente para un primer curso a nivel universitario sobre la teoría de la probabilidad. Está dirigido a estudiantes de las carreras de actuaría, matemáticas y otras carreras científicas similares cuyos programas de estudio contemplan un curso en donde se muestren los resultados, usos y aplicaciones de la probabilidad.

Se exponen temas tradicionales de la probabilidad básica, se estudian las variables aleatorias más conocidas y sus distribuciones de probabilidad, así como algunas técnicas y resultados clásicos de la probabilidad. Se ha buscado que en el texto aparezcan numerosas gráficas y diagramas con el objetivo de hacer las explicaciones más claras. Para una lectura provechosa de este material, se requiere tener cierta familiaridad con algunos conceptos del álgebra y del cálculo diferencial e integral.

Agradezco sinceramente a los revisores anónimos, quienes emitieron dictámenes constructivos acerca de este trabajo. Agradezco también el apoyo financiero del programa PAPIIME a través del proyecto PE101113, DGAPA, UNAM, con el cual fue posible la impresión de este texto y la elaboración del curso en videos, disponible en la página web

<http://www.matematicas.unam.mx/lars/0625>

Luis Rincón
Agosto 2014
Ciudad Universitaria UNAM
lars@ciencias.unam.mx

Contenido

1. Probabilidad elemental	1
1.1. Experimentos aleatorios	3
1.2. Espacio muestral	5
1.3. Operaciones con conjuntos	8
1.4. Probabilidad clásica	20
1.5. Probabilidad geométrica	23
1.6. Probabilidad frecuentista	31
1.7. Probabilidad subjetiva	34
1.8. Probabilidad axiomática	35
1.9. Sigmas álgebras	46
1.10. Sigma álgebra de Borel	50
1.11. Espacios de probabilidad	52
1.12. Análisis combinatorio	55
1.13. Probabilidad condicional	71
1.14. Teorema de probabilidad total	76
1.15. Teorema de Bayes	83
1.16. Independencia de eventos	89
1.17. Continuidad de la probabilidad	99
2. Variables aleatorias	107
2.1. Variables aleatorias	107
2.2. Función de probabilidad	118
2.3. Función de distribución	129
2.4. Teorema de cambio de variable	145
2.5. Independencia de variables aleatorias	149
2.6. Esperanza	153

2.7. Varianza	169
2.8. Momentos	178
2.9. Cuantiles	182
2.10. Moda	186
2.11. Función generadora de probabilidad	187
2.12. Función generadora de momentos	195
3. Distribuciones de probabilidad	203
3.1. Distribución uniforme discreta	204
3.2. Distribución Bernoulli	208
3.3. Distribución binomial	213
3.4. Distribución geométrica	221
3.5. Distribución binomial negativa	227
3.6. Distribución hipergeométrica	234
3.7. Distribución Poisson	238
3.8. Distribución uniforme continua	248
3.9. Distribución exponencial	253
3.10. Distribución gamma	258
3.11. Distribución beta	263
3.12. Distribución Weibull	266
3.13. Distribución normal	269
3.14. Distribución ji-cuadrada	278
3.15. Distribución t	283
3.16. Distribución F	287
4. Vectores aleatorios	291
4.1. Vectores aleatorios	291
4.2. Función de probabilidad conjunta	293
4.3. Función de distribución conjunta	308
4.4. Función de probabilidad marginal	315
4.5. Función de distribución marginal	319
4.6. Independencia de variables aleatorias	321
4.7. Distribución condicional	327
4.8. Esperanza condicional	333
4.9. Esperanza, varianza y covarianza	336
4.10. Coeficiente de correlación	341

Capítulo 2

Variables aleatorias

En este capítulo definiremos a una variable aleatoria como una función del espacio muestral en el conjunto de números reales. Esto nos permitirá considerar que el resultado del experimento aleatorio es el número real tomado por la variable aleatoria. En consecuencia, nuestro interés en el estudio de los experimentos aleatorios se trasladará al estudio de las distintas variables aleatorias y sus características particulares.

2.1. Variables aleatorias

Consideremos que tenemos un experimento aleatorio cualquiera, junto con un espacio de probabilidad asociado $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Definición 2.1 Una variable aleatoria es una transformación X del espacio de resultados Ω al conjunto de números reales, esto es,

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R},$$

tal que para cualquier número real x ,

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}. \quad (2.1)$$

En ocasiones, el término variable aleatoria se escribe de manera breve como v.a. y su plural con una s al final. La condición (2.1) será justificada más adelante. Supongamos entonces que se efectúa el experimento aleatorio una vez y se obtiene un resultado ω en Ω . Al transformar este resultado con la variable aleatoria X se obtiene un número real $X(\omega) = x$. Así, una variable aleatoria es una función determinista y no es variable ni aleatoria, sin embargo tales términos se justifican al considerar que los posibles resultados del experimento aleatorio son los diferentes números reales x que la función X puede tomar. De manera informal, uno puede pensar también que una variable aleatoria es una pregunta o medición que se hace sobre cada uno de los resultados del experimento aleatorio y cuya respuesta es un número real, así cada resultado ω tiene asociado un único número x . De manera gráfica se ilustra el concepto de variable aleatoria en la Figura 2.1.

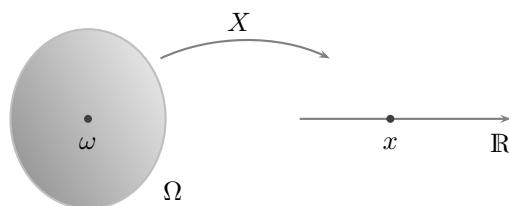


Figura 2.1

En lo sucesivo emplearemos la siguiente notación. Si A es un conjunto de Borel de $\mathbb{R}$, entonces la expresión $(X \in A)$, incluyendo el paréntesis, denota el conjunto $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}$, es decir,

$$(X \in A) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}.$$

En palabras, la expresión $(X \in A)$ denota aquel conjunto de elementos ω del espacio muestral Ω tales que bajo la aplicación de la función X toman un valor dentro del conjunto A . A este conjunto se le llama la imagen inversa de A y se le denota por $X^{-1}A$, lo cual no debe confundirse con la función inversa de X , pues ésta puede no existir. Véase el Ejercicio 160, en donde

se pide demostrar algunas propiedades sencillas de la imagen inversa. Por ejemplo, consideremos que el conjunto A es el intervalo (a, b) , entonces el evento $(X \in (a, b))$ también puede escribirse como $(a < X < b)$ y es una abreviación del evento

$$\{\omega \in \Omega : a < X(\omega) < b\}.$$

Como otro ejemplo, considere que el conjunto A es el intervalo infinito $(-\infty, x]$ para algún valor real x fijo. Entonces el evento $(X \in (-\infty, x])$ también puede escribirse de manera breve como $(X \leq x)$ y significa

$$\{\omega \in \Omega : -\infty < X(\omega) \leq x\},$$

que es justamente el conjunto al que se hace referencia en la expresión (2.1) de la definición anterior. A esta propiedad se le conoce como la condición de medibilidad de la función X respecto de la σ -álgebra $\mathcal{F}$ del espacio de probabilidad y la σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$. No haremos mayor énfasis en la verificación de esta condición para cada variable aleatoria que se defina, pero dicha propiedad es importante pues permite trasladar la medida de probabilidad del espacio de probabilidad a la σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$ del siguiente modo.

Medida de probabilidad inducida

Para cualquier intervalo de la forma $(-\infty, x]$ se puede obtener su imagen inversa bajo X , es decir, $X^{-1}(-\infty, x] = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$. Como este conjunto pertenece a $\mathcal{F}$ por la condición (2.1), se puede aplicar la medida de probabilidad P pues ésta tiene como dominio $\mathcal{F}$. Así, mediante la función X puede trasladarse la medida de probabilidad P a intervalos de la forma $(-\infty, x]$ y puede demostrarse que ello es suficiente para extenderla a la totalidad de la σ -álgebra de Borel de $\mathbb{R}$.

A esta nueva medida de probabilidad se le denota por $P_X(\cdot)$ y se le llama la medida de probabilidad inducida por la variable aleatoria X . Por simplicidad omitiremos el subíndice del término P_X , de modo que adoptará la misma notación que la medida de probabilidad del espacio de probabilidad original $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. De esta forma, tenemos un nuevo espacio de probabilidad $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P)$, véase la Figura 2.2, el cual tomaremos como elemento base de ahora en adelante sin hacer mayor énfasis en ello.

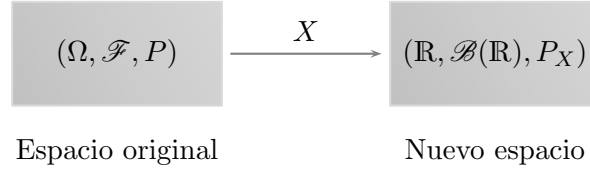


Figura 2.2

Nuestro interés es el estudio de los distintos eventos de la forma $(X \in A)$ y sus probabilidades, en donde X es una variable aleatoria y A es un conjunto de Borel de $\mathbb{R}$, por ejemplo, un intervalo de la forma (a, b) .

Seguiremos también la notación usual de utilizar la letra mayúscula X para denotar una variable aleatoria cualquiera, es decir, X es una función de Ω en $\mathbb{R}$ mientras que la letra minúscula x denota un número real y representa un posible valor de la variable aleatoria. En general, las variables aleatorias se denotan usando las últimas letras del alfabeto en mayúsculas: U, V, W, X, Y, Z , y para un valor cualquiera de ellas se usa la misma letra en minúscula: u, v, w, x, y, z .

Ejemplo 2.1 Suponga que un experimento aleatorio consiste en lanzar al aire una moneda equilibrada y observar la cara superior una vez que la moneda cae. Denotemos por “Cara” y “Cruz” los dos lados de la moneda. Entonces, claramente, el espacio muestral es el conjunto $\Omega = \{\text{“Cara”}, \text{“Cruz”}\}$. Defina la variable aleatoria $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma siguiente.

$$\begin{aligned} X(\text{“Cruz”}) &= 1, \\ X(\text{“Cara”}) &= 0. \end{aligned}$$

De este modo podemos suponer que el experimento aleatorio tiene dos valores numéricos: 0 y 1. Observe que estos números son arbitrarios pues cualquier otro par de números puede ser escogido como los valores de la variable aleatoria. Véase la Figura 2.3. Se muestran a continuación algunos ejemplos de eventos de esta variable aleatoria y sus correspondientes probabilidades.

a) $P(X \in [1, 2)) = P(\{\text{“Cruz”}\}) = 1/2.$

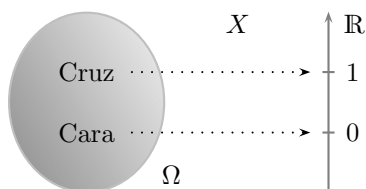


Figura 2.3

- b) $P(X \in [0, 1)) = P(\{\text{"Cara"}\}) = 1/2$.
- c) $P(X \in [2, 4]) = P(\emptyset) = 0$.
- d) $P(X = 1) = P(\{\text{"Cruz"}\}) = 1/2$.
- e) $P(X \leq -1) = P(\emptyset) = 0$.
- f) $P(X \geq 0) = P(\Omega) = 1$.

•

Ejemplo 2.2 Sea c una constante. Para cualquier experimento aleatorio con espacio muestral Ω se puede definir la función constante $X(\omega) = c$. Así, cualquier resultado del experimento aleatorio produce, a través de la función X , el número c . Véase la Figura 2.4. Decimos entonces que X es la variable aleatoria constante c y se puede verificar que para cualquier conjunto de Borel A de $\mathbb{R}$,

$$P(X \in A) = \begin{cases} 1 & \text{si } c \in A, \\ 0 & \text{si } c \notin A. \end{cases}$$

•

Ejemplo 2.3 Consideremos el experimento aleatorio consistente en lanzar un dado en un tablero circular de radio uno. El espacio muestral o conjunto

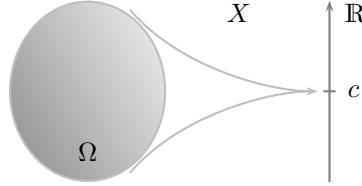


Figura 2.4

de posibles resultados de este experimento se puede escribir como $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ y su representación gráfica se muestra en la Figura 2.5. Los siguientes son ejemplos de variables aleatorias, es decir, funciones de Ω en $\mathbb{R}$, asociadas a este experimento aleatorio. Para cualquier $(x, y) \in \Omega$ se define

a) $X(x, y) = x$.

Esta función es la proyección del punto (x, y) sobre el eje horizontal. El conjunto de valores que la variable X puede tomar es el intervalo $[-1, 1]$.

b) $Y(x, y) = y$.

Esta función es la proyección del punto (x, y) sobre el eje vertical. El conjunto de valores que la variable Y puede tomar es el intervalo $[-1, 1]$.

c) $Z(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Esta función es la distancia del punto (x, y) al centro del círculo. El conjunto de valores que la variable Z puede tomar es el intervalo $[0, 1]$.

d) $V(x, y) = |x| + |y|$.

Esta función es la así llamada “distancia del taxista” del punto (x, y) al origen. El conjunto de valores que la variable V puede tomar es el intervalo $[0, \sqrt{2}]$.

e) $W(x, y) = xy$.

Esta función es el producto de las coordenadas del punto (x, y) . El

conjunto de valores que la variable W puede tomar es el intervalo $[-1/2, 1/2]$.

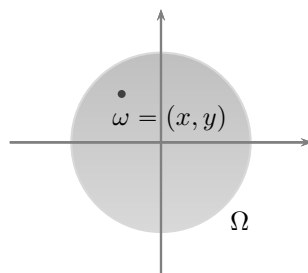


Figura 2.5

Otros ejemplos de variables aleatorias aparecen en la sección de ejercicios y muchas otras variables se definirán a lo largo del texto. Nuestro objetivo es el estudio de las distintas variables aleatorias pues éstas codifican en números los resultados de los experimentos aleatorios.

Variables aleatorias discretas y continuas

Considerando el conjunto de valores que una variable aleatoria puede tomar, vamos a clasificar a las variables aleatorias en dos tipos: discretas o continuas. Decimos que una variable aleatoria es discreta cuando el conjunto de valores que ésta toma es un conjunto discreto, es decir, un conjunto finito o numerable. Por ejemplo, el conjunto $\{0, 1, 2, \dots, n\}$ es un conjunto discreto porque es finito, lo mismo $\mathbb{N}$ pues, aunque éste es un conjunto infinito, es numerable y por lo tanto discreto. Por otra parte, decimos preliminarmente que una variable aleatoria es continua cuando toma todos los valores dentro de un intervalo $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$. Cuando revisemos el concepto de función de distribución daremos una definición más precisa acerca de v.a. continua. Esta clasificación de variables aleatorias no es completa pues existen variables que no son de ninguno de los dos tipos mencionados. Véase el Ejercicio 200 en la página 144. Sin embargo, por simplicidad, nos concentraremos en estudiar primordialmente variables aleatorias de estos dos tipos.

Ejemplo 2.4 La variable X , definida en el Ejemplo 2.1, en la página 110, acerca del lanzamiento de una moneda, es una variable aleatoria discreta. En ese ejemplo, el espacio muestral mismo es discreto y por lo tanto las variables aleatorias que pueden allí definirse tienen que ser forzosamente discretas. En el Ejemplo 2.3, en la página 111, acerca del lanzamiento de un dardo en un tablero circular de radio uno, el espacio muestral de la Figura 2.5 es infinito no numerable, las variables X, Y, Z, V y W definidas allí son todas variables aleatorias continuas. Si se dibujan círculos concéntricos alrededor del origen y si se asignan premios asociados a cada una de las regiones resultantes, puede obtenerse un ejemplo de una variable aleatoria discreta sobre este espacio muestral. •

Ejemplo 2.5 Un experimento aleatorio consiste en escoger a una persona ω al azar dentro de una población humana dada. La variable aleatoria X evaluada en ω corresponde a conocer una de las características que aparecen en la lista de abajo acerca de la persona escogida. Debido a limitaciones en nuestras mediciones de estas características, en cada caso puede considerarse que la variable X es discreta.

- | | |
|---------------------|--------------|
| a) Edad en años. | c) Peso. |
| b) Número de hijos. | d) Estatura. |
-

Estaremos interesados también en considerar funciones de variables aleatorias, por ejemplo, si X es una v.a. entonces $Y = 5X + 2$ y $Y = X^2$ son funciones de X . En este texto supondremos que estos objetos son también variables aleatorias. Lo mismo sucederá al considerar funciones de varias variables aleatorias definidas sobre el mismo espacio de probabilidad, por ejemplo, si X y Y son dos v.a.s entonces también lo serán $X + Y$, $5X - 2Y - 4$, etc. En general, no nos preocuparemos en verificar que estas funciones cumplen la condición de medibilidad (2.1) que aparece en la definición de variable aleatoria.

En las siguientes secciones vamos a explicar la forma de asociar a cada variable aleatoria dos funciones que nos proveen de información acerca de

las características de la variable aleatoria. Estas funciones, llamadas función de densidad y función de distribución, nos permiten representar a un mismo tiempo tanto los valores que puede tomar la variable aleatoria como las probabilidades de los distintos eventos. Definiremos primero la función de probabilidad para una variable aleatoria discreta, después la función de densidad para una v.a. continua, y finalmente definiremos la función de distribución para ambos tipos de variables aleatorias.

Ejercicios

159. Suponga que un experimento aleatorio consiste en escoger un número al azar dentro del intervalo $(0, 1)$. Para cada resultado ω del experimento se expresa a este número en su expansión decimal

$$\omega = 0.a_1a_2a_3 \cdots$$

en donde $a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$, $i = 1, 2, \dots$. Para cada una de las siguientes variables aleatorias determine si ésta es discreta o continua y en cualquier caso establezca el conjunto de valores que puede tomar.

a) $X(\omega) = 1 - \omega$.

b) $Y(\omega) = a_1$.

c) $Z(\omega) = 0.0a_1a_2a_3 \cdots$

160. **Imagen inversa.** Sean Ω_1 y Ω_2 dos conjuntos y sea $X : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ una función. La imagen inversa de cualquier subconjunto $A \subseteq \Omega_2$ bajo la función X es un subconjunto de Ω_1 denotado por $X^{-1}A$ y definido como sigue

$$X^{-1}A = \{\omega \in \Omega_1 : X(\omega) \in A\}.$$

Véase la Figura 2.6 y observe que X es una función puntual mientras que X^{-1} es una función conjuntista, pues lleva subconjuntos de Ω_2 en subconjuntos de Ω_1 . Demuestre que la imagen inversa cumple las siguientes propiedades. Para A, A_1, A_2 subconjuntos de Ω_2 ,

a) $X^{-1}A^c = (X^{-1}A)^c$.

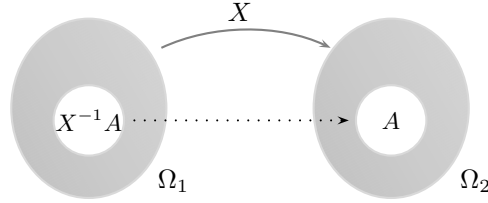


Figura 2.6

- b) Si $A_1 \subseteq A_2$ entonces $X^{-1}A_1 \subseteq X^{-1}A_2$.
- c) $X^{-1}(A_1 \cup A_2) = (X^{-1}A_1) \cup (X^{-1}A_2)$.
- d) $X^{-1}(A_1 \cap A_2) = (X^{-1}A_1) \cap (X^{-1}A_2)$.
- e) $X^{-1}(A_1 \triangle A_2) = (X^{-1}A_1) \triangle (X^{-1}A_2)$.

161. **Variable aleatoria constante.** Demuestre que la función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, que es idénticamente constante c , es una variable aleatoria, es decir, cumple la propiedad de medibilidad (2.1) que aparece en la página 107.
162. Sea $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función y sean $x \leq y$ dos números reales. Demuestre que

$$(X \leq x) \subseteq (X \leq y).$$

163. **Función indicadora.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad y sea A un evento. Defina la variable aleatoria X como aquella que toma el valor 1 si A ocurre y toma el valor 0 si A no ocurre. Es decir,

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A, \\ 0 & \text{si } \omega \notin A. \end{cases}$$

Demuestre que X es, efectivamente, una variable aleatoria. A esta variable se le llama función indicadora del evento A y se le denota también por $1_A(\omega)$.

164. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espacio de probabilidad tal que $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$. ¿Cuáles son todas las posibles variables aleatorias definidas sobre este espacio de probabilidad?

165. Considere el experimento aleatorio consistente en lanzar dos veces consecutivas un dado equilibrado. Sea x el resultado del primer lanzamiento y sea y el resultado del segundo lanzamiento. Identifique los siguientes eventos usando la representación gráfica del espacio muestral para este experimento que se muestra en la Figura 2.7 y calcule la probabilidad de cada uno de ellos.

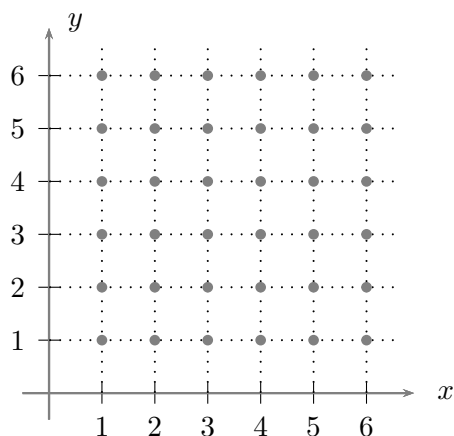


Figura 2.7

- a) $A = \{(x, y) : x \leq y\}.$
- b) $B = \{(x, y) : x + y = 6\}.$
- c) $C = \{(x, y) : x - y = 3\}.$
- d) $D = \{(x, y) : x + y \leq 4\}.$
- e) $E = \{(x, y) : x - y \geq 2\}.$
- f) $F = \{(x, y) : \max\{x, y\} = 3\}.$
- g) $G = \{(x, y) : \min\{x, y\} = 3\}.$
- h) $H = \{(x, y) : |x - y| \leq 1\}.$
- i) $I = \{(x, y) : |x - y| > 2\}.$
- j) $J = \{(x, y) : |x - 3| + |y - 3| \leq 2\}.$

2.2. Función de probabilidad

Consideremos primero el caso discreto. Debe observarse que los conceptos que se exponen a continuación no hacen referencia a ningún experimento aleatorio en particular. Sea X una variable aleatoria discreta que toma los valores $x_0, x_1, \dots$ con probabilidades

$$\begin{aligned} p_0 &= P(X = x_0) \\ p_1 &= P(X = x_1) \\ p_2 &= P(X = x_2) \\ &\vdots \end{aligned}$$

Esta lista de valores numéricos y sus probabilidades puede ser finita o infinita, pero numerable. La función de probabilidad de X se define como aquella función que toma estas probabilidades como valores.

Definición 2.2 Sea X una variable aleatoria discreta con valores $x_0, x_1, \dots$. La función de probabilidad de X , denotada por $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se define como sigue

$$f(x) = \begin{cases} P(X = x) & \text{si } x = x_0, x_1, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (2.2)$$

En otras palabras, la función de probabilidad es simplemente aquella función que indica la probabilidad en los distintos valores que toma la variable aleatoria. Puede escribirse también mediante una tabla de la siguiente forma

x	x_0	x_1	x_2	$\dots$
$f(x)$	p_0	p_1	p_2	$\dots$

Dado lo anterior, la probabilidad de un evento para variables aleatorias discretas se reduce al cálculo de una suma, esto es, si A es cualquier subconjunto de $\mathbb{R}$, entonces

$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} f(x),$$

en donde la suma se efectúa sobre aquellos valores x dentro del conjunto A tales que $f(x)$ es estrictamente positiva. De esta manera, la función de probabilidad $f(x)$ muestra la forma en la que la probabilidad se distribuye sobre el conjunto de puntos $x_0, x_1, \dots$

Por otro lado, recordemos que es importante poder distinguir entre X y x pues, conceptualmente, son cosas distintas. La primera es una función y la segunda es un número real. Es importante también observar que hemos denotado a una función de probabilidad con la letra f minúscula. A veces escribiremos $f_X(x)$ y el subíndice nos ayudará a especificar que tal función es la función de probabilidad de la variable X . Esta notación será particularmente útil cuando consideremos varias variables aleatorias a la vez, pero por ahora omitiremos esa especificación. A toda función de la forma (2.2) la llamaremos función de probabilidad. Observe que se cumplen las siguientes dos propiedades.

a) $f(x) \geq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$.

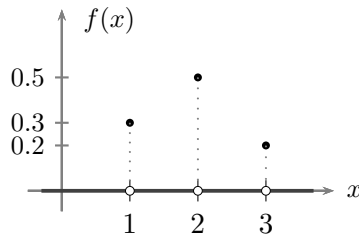
b) $\sum_x f(x) = 1$.

Recíprocamente, a toda función $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que sea cero, excepto en ciertos puntos $x_0, x_1, \dots$ en donde la función toma valores positivos, se le llamará función de probabilidad cuando se cumplan las dos propiedades anteriores y sin que haya de por medio una variable aleatoria. De esta manera, el estudio del modelo de probabilidad se traslada al estudio de funciones reales. Veamos un par de ejemplos.

Ejemplo 2.6 Considere la variable aleatoria discreta X que toma los valores 1, 2 y 3, con probabilidades 0.3, 0.5 y 0.2, respectivamente. Observe que no se especifica ni el experimento aleatorio ni el espacio muestral, únicamente los valores de la variable aleatoria y las probabilidades asociadas. Este

esquema genérico puede ser usado para representar cualquier experimento aleatorio con tres posibles resultados y con las probabilidades indicadas. La función de probabilidad de X es

$$f(x) = \begin{cases} 0.3 & \text{si } x = 1, \\ 0.5 & \text{si } x = 2, \\ 0.2 & \text{si } x = 3, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$



(a)

x	1	2	3
$f(x)$	0.3	0.5	0.2

(b)

Figura 2.8

Esta función se muestra gráficamente en la Figura 2.8 (a) y alternativamente podemos también expresarla mediante la tabla de la Figura 2.8 (b). En esta última representación se entiende de manera implícita que $f(x)$ es cero para cualquier valor de x distinto de 1, 2 y 3. En particular, no debe ser difícil para el lector comprobar que las siguientes probabilidades son correctas.

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 0.7, \\ P(|X| = 1) &= 0.3, \\ P(X < 1) &= 0. \end{aligned}$$

•

Ejemplo 2.7 Encontraremos el valor de la constante c que hace que la siguiente función sea de probabilidad.

$$f(x) = \begin{cases} cx & \text{si } x = 0, 1, 2, 3, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Los posibles valores de la variable aleatoria discreta (no especificada) son 0, 1, 2 y 3, con probabilidades $0, c, 2c$ y $3c$, respectivamente. Como la suma de estas probabilidades debe ser uno, obtenemos la ecuación $c + 2c + 3c = 1$. De aquí obtenemos $c = 1/6$. Este es el valor de c que hace que $f(x)$ sea no negativa y sume uno, es decir, una función de probabilidad. •

Ahora consideremos el caso continuo. A partir de este momento empezaremos a utilizar los conceptos de derivada e integral de una función.

Definición 2.3 Sea X una variable aleatoria continua. Decimos que la función integrable y no negativa $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es la función de densidad de X si para cualquier intervalo $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ se cumple la igualdad

$$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(x) dx. \quad (2.3)$$

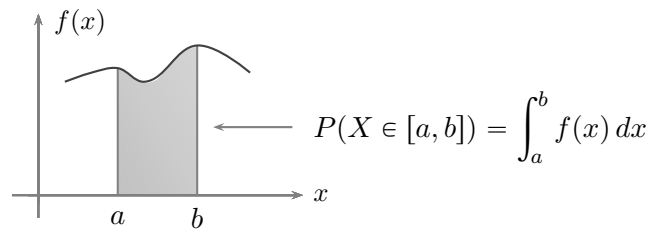


Figura 2.9

Es decir, la probabilidad de que la variable tome un valor dentro del intervalo $[a, b]$ se puede calcular o expresar como el área bajo la función $f(x)$ en

dicho intervalo. De esta forma, el cálculo de una probabilidad se reduce al cálculo de una integral. Véase la Figura 2.9, en donde se muestra esta forma de calcular probabilidades. No es difícil comprobar que toda función de densidad $f(x)$ de una variable aleatoria continua cumple las siguientes propiedades análogas al caso discreto.

a) $f(x) \geq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$.

b) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

Recíprocamente, toda función $f(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaga estas dos propiedades, sin necesidad de tener una variable aleatoria de por medio, se llamará función de densidad. Hacemos la observación, nuevamente, de que la función de densidad muestra la forma en la que la probabilidad se distribuye sobre el conjunto de números reales. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.8 La función dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & \text{si } 1 < x < 3, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

es la función de densidad de una variable aleatoria continua que toma valores en el intervalo $(1, 3)$ y cuya gráfica aparece en la Figura 2.10. Es inmediato verificar que se trata de una función no negativa cuya integral vale uno. Observe que en el lenguaje que hemos utilizado se acepta, de manera implícita, la hipótesis de que existe una variable aleatoria con esta función de densidad.

•

Ejemplo 2.9 Encontraremos el valor de la constante c que hace que la siguiente función sea de densidad.

$$f(x) = \begin{cases} c|x| & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

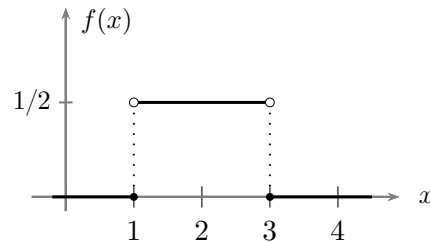


Figura 2.10

Una variable aleatoria continua con esta función de densidad toma valores en el intervalo $(-1, 1)$, pues en dicho intervalo la función de densidad es estrictamente positiva. Como esta función debe integrar uno, tenemos que

$$1 = \int_{-1}^1 c |x| dx = 2c \int_0^1 x dx = c.$$

Por lo tanto, cuando tomamos $c = 1$, esta función resulta ser una función de densidad, pues ahora cumple con ser no negativa e integrar uno. •

En el caso discreto hemos llamado función de probabilidad a $f(x)$, y en el caso continuo la hemos llamado función de densidad. Intentaremos mantener esta separación, aunque en realidad ambos nombres pueden emplearse en cualquier caso.

Concluimos esta sección observando que cualquier función de densidad $f(x)$ puede ser modificada en varios de sus puntos, e incluso puede tomar valores negativos en dichos puntos y, a pesar de ello, seguir cumpliendo la condición (2.3) que aparece en la definición de función de densidad para una v.a. continua. En tales casos las posibles modificaciones de $f(x)$ no cambian el valor de la integral y por lo tanto tampoco la probabilidad asociada. En este sentido es que debe entenderse su unicidad.

Ejercicios

166. Compruebe que las siguientes funciones son de probabilidad.

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{2^x} & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{(1-p)p^{x-1}}{1-p^n} & \text{si } x = 1, \dots, n, \quad (0 < p < 1 \text{ constante}) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \frac{1/2}{\sqrt{x}} & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} 3(1-|x|)^2/2 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

167. En cada caso encuentre el valor de la constante θ que hace a la función $f(x)$ una función de probabilidad. Suponga que n es un entero positivo fijo.

$$a) f(x) = \begin{cases} \theta x & \text{si } x = 1, 2, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \theta x^2 & \text{si } x = 1, 2, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \theta 2^x & \text{si } x = 1, 2, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} \theta/2^x & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$e) f(x) = \begin{cases} \theta/3^x & \text{si } x = 1, 3, 5, \dots \\ \theta/4^x & \text{si } x = 2, 4, 6, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$f) f(x) = \begin{cases} 3\theta^{2x} & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$g) \ f(x) = \begin{cases} \theta x^2 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$h) \ f(x) = \begin{cases} \theta x^2 + x & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$i) \ f(x) = \begin{cases} e^{-|x|} & \text{si } -\theta < x < \theta, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$j) \ f(x) = \begin{cases} \theta(1 - x^2) & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$k) \ f(x) = \begin{cases} x + 1/2 & \text{si } 0 < x < \theta, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$l) \ f(x) = \begin{cases} (1 - \theta)e^{-x} + e^{-2x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$m) \ f(x) = \begin{cases} \theta x^n(1 - x) & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$n) \ f(x) = \begin{cases} \theta x(1 - x)^n & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

168. Determine si la función $f(x)$ especificada abajo, puede ser una función de densidad. En caso afirmativo, encuentre el valor de la constante c .

$$a) \ f(x) = \begin{cases} c(2x - x^3) & \text{si } 0 < x < 2, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) \ f(x) = \begin{cases} c(2x - x^2) & \text{si } 0 < x < 2, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

169. Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad como se indica en la siguiente tabla.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	1/8	1/8	1/2	1/8	1/8

Grafique la función $f(x)$ y calcule las siguientes probabilidades:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) $P(X \leq 1)$. | d) $P(X^2 \geq 1)$. |
| b) $P(X \leq 1)$. | e) $P(X - 1 < 2)$. |
| c) $P(-1 < X \leq 2)$. | f) $P(X - X^2 < 0)$. |

170. Sea X una variable aleatoria con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Encuentre el valor de la constante c y calcule:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| a) $P(X \leq 1/2)$. | c) $P(1/4 < X < 3/4)$. |
| b) $P(X \geq 1/4)$. | d) a tal que $P(X \leq a) = 1/2$. |

171. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2/2 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Grafique la función $f(x)$ y calcule las siguientes probabilidades:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) $P(X \leq 1/3)$. | e) $P(-1/4 < X \leq 2)$. |
| b) $P(X \geq 0)$. | f) $P(2X + 1 < 2)$. |
| c) $P(X > 1)$. | g) $P(X^2 < 1/9)$. |
| d) $P(X < 1/2)$. | h) $P(X^2 - X < 2)$. |

172. **Función de probabilidad simétrica.** Sea $f(x)$ una función de probabilidad simétrica respecto de a , es decir, $f(a+x) = f(a-x)$ para cualquier número real x . Demuestre que la siguiente función es de densidad.

$$g(x) = \begin{cases} 2f(a+x) & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

173. Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones de probabilidad. Demuestre o proporcione un contraejemplo, en cada caso, para la afirmación que establece que la siguiente función es de probabilidad.

- a) $f(x) + g(x)$.
- b) $f(x) \cdot g(x)$.
- c) $\theta f(x) + (1-\theta)g(x)$ con $0 \leq \theta \leq 1$ constante.
- d) $f(x+c)$ con c constante.
- e) $f(c-x)$ con c constante.
- f) $f(x^3)$.
- g) $f(cx)$ con $c \neq 0$ constante.
- h) $f(e^x)$.

174. Sea X una variable aleatoria discreta con valores $0, 1, 2, \dots$ y con función de probabilidad $f_X(x)$. Encuentre la función de probabilidad de la siguiente variable aleatoria, en términos de $f_X(x)$.

- a) $Y = 2X$.
- b) $Y = X + n$, $n \in \mathbb{N}$.
- c) $Y = \cos(\pi X/2)$.
- d) $Y = X$ (módulo 2).

175. Un dado equilibrado se lanza dos veces consecutivas. Sea X la diferencia entre el resultado del primer y el segundo lanzamiento. Encuentre la función de probabilidad de X .

176. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} \theta x & \text{si } 0 < x \leq 1/2, \\ \theta(1-x) & \text{si } 1/2 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor de la constante θ que hace a $f(x)$ una función de densidad.
 - b) Encuentre los valores de a y b tales que $P(a < X < b) = 7/16$ y $b - a$ es mínimo.
177. En una caja se encuentran mezcladas 19 baterías en buen estado y 6 baterías defectuosas. Se extraen las baterías al azar, una por una, hasta encontrar una batería en buen estado. Sea X la variable aleatoria que indica el número de extracciones efectuadas hasta obtener el evento de interés. Encuentre la función de probabilidad de X .
178. Los jugadores A y B llevan a cabo una sucesión de apuestas justas en donde en cada apuesta se gana o se pierde una moneda. Suponga que inicialmente el jugador A tiene dos monedas y el jugador B sólo una moneda. El juego termina hasta que uno de los jugadores gana las tres monedas.
- a) Calcule la probabilidad de ganar de cada uno de los jugadores.
 - b) Defina la variable aleatoria X como el número de apuestas efectuadas hasta el final del juego. Calcule la función de probabilidad de X .
179. Se lanza un dado equilibrado hasta que aparece un “6”. Encuentre la función de probabilidad del número de lanzamientos necesarios hasta obtener tal resultado.
180. Un experimento consiste en lanzar un dado equilibrado hasta obtener un mismo resultado dos veces, no necesariamente de manera consecutiva. Encuentre la función de probabilidad del número de lanzamientos en este experimento.
181. Una moneda equilibrada se lanza repetidamente hasta obtener un mismo resultado por tercera ocasión, no necesariamente de manera consecutiva. Encuentre la función de probabilidad de la variable aleatoria que registra el número de lanzamientos necesarios hasta obtener el resultado mencionado.
182. Se colocan al azar, una por una, 10 bolas en 4 cajas de tal forma que cada bola tiene la misma probabilidad de quedar en cualquiera de las

4 cajas. Encuentre la función de probabilidad del número de bolas que caen en la primera caja.

183. **Función de probabilidad condicional.** Sea X una variable aleatoria con función de probabilidad $f(x)$ y sea $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ un conjunto de Borel tal que $p := P(X \in A) > 0$. La función de probabilidad condicional de X dado el evento $(X \in A)$ se denota y define como sigue:

$$\begin{aligned} f(x|A) &:= \frac{1}{p} f(x) \cdot 1_A(x) \\ &= \begin{cases} f(x)/p & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \end{aligned}$$

Demuestre que $f(x|A)$ es, efectivamente, una función de probabilidad y calcule esta función en cada uno de las siguientes situaciones. En cada caso grafique tanto $f(x)$ como $f(x|A)$ y compare ambas funciones.

- a) $A = \{2, 3, 4, 5\}$ y $f(x) = \begin{cases} 1/6 & \text{si } x = 1, \dots, 6, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$
- b) $A = (0, \infty)$ y $f(x) = \begin{cases} 1/2 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$
- c) $A = (1, \infty)$ y $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$
- d) $A = (0, 1)$ y $f(x) = \begin{cases} 1/2 - |x|/4 & \text{si } -2 < x < 2, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

2.3. Función de distribución

Otra función importante que puede asociarse a una variable aleatoria es la siguiente.

Definición 2.4 Sea X una variable aleatoria cualquiera. La función de distribución de X , denotada por $F(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, se define como la probabilidad

$$F(x) = P(X \leq x). \quad (2.4)$$

Esto es, la función de distribución evaluada en un número x cualquiera es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a x , o en otras palabras, que tome un valor en el intervalo $(-\infty, x]$. Para especificar que se trata de la función de distribución de la variable aleatoria X se usa la notación $F_X(x)$, pero por simplicidad omitiremos el subíndice cuando no haya necesidad de tal especificación. Así, siendo $F(x)$ una probabilidad, sus valores están siempre entre cero y uno. En el caso discreto, suponiendo que $f(x)$ es la función de probabilidad de X , la función de distribución (2.4) se calcula como sigue

$$F(x) = \sum_{u \leq x} f(u), \quad (2.5)$$

y corresponde a sumar todos los valores positivos de la función de probabilidad evaluada en aquellos números menores o iguales a x . En el caso continuo, si $f(x)$ es la función de densidad de X , por (2.4), se tiene que

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du. \quad (2.6)$$

La función de distribución resulta ser muy importante desde el punto de vista matemático, pues siempre puede definirse dicha función para cualquier variable aleatoria y a través de ella quedan representadas todas las propiedades de la variable aleatoria. Por razones evidentes se le conoce también con el nombre de función de acumulación de probabilidad o función de probabilidad acumulada. De manera análoga a la función de densidad, la función de distribución permite llevar el estudio de un experimento aleatorio y su modelo de probabilidad al estudio de las funciones reales. Mostraremos a continuación algunos ejemplos del cálculo de la función de distribución y después estudiaremos sus propiedades.

Ejemplo 2.10 (Caso discreto) Considere una variable aleatoria discreta X con función de probabilidad

$$f(x) = \begin{cases} 1/3 & \text{si } x = 1, 2, 3, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La gráfica de esta función se muestra en la Figura 2.11 (a). Considerando los distintos valores para x , puede encontrarse la función de distribución $F(x)$ de la siguiente forma,

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{u \leq x} f(u) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ 1/3 & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 2/3 & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ 1 & \text{si } x \geq 3, \end{cases}$$

y cuya gráfica aparece en la Figura 2.11 (b). Para cada valor de x , $F(x)$ se calcula como la suma de los valores positivos de $f(u)$ para valores de u a la izquierda de x .

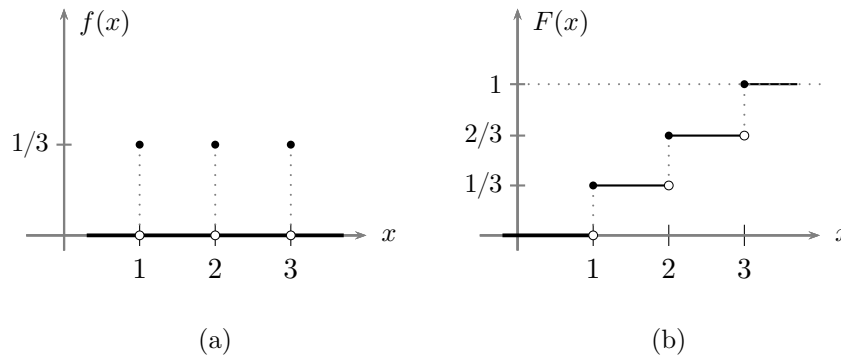


Figura 2.11

En el ejemplo anterior se ha mostrado el comportamiento típico de la función de distribución de una v.a. discreta, es decir, es una función no decreciente, constante por pedazos, y si la función tiene una discontinuidad en x , entonces esta discontinuidad es un salto hacia arriba y el tamaño del salto es

la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor. Más adelante formalizaremos estas observaciones.

Ejemplo 2.11 (Caso continuo) Considere ahora la variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } -1 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La gráfica de esta función se muestra en la Figura 2.12 (a).

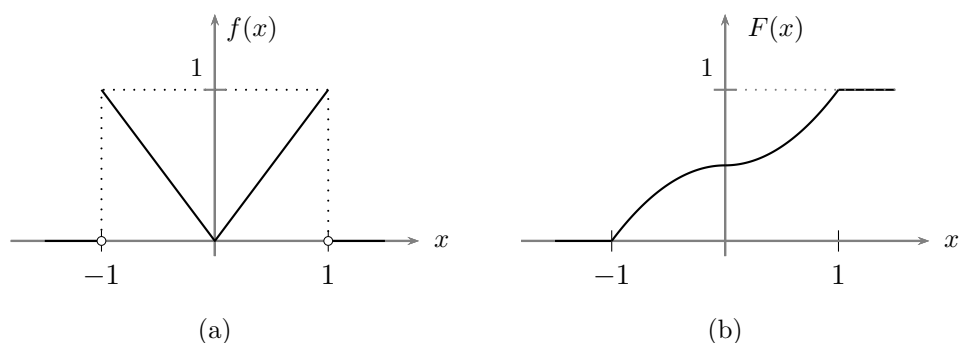


Figura 2.12

Integrando esta función desde menos infinito hasta x , para distintos valores de x , se encuentra que la función de distribución es

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ (1 - x^2)/2 & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ (1 + x^2)/2 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

y cuya gráfica se muestra en la Figura 2.12 (b). •

Ahora podemos dar una definición más precisa acerca de cuándo una v.a. es continua.

Definición 2.5 Se dice que una variable aleatoria X es continua si su función de distribución $F(x)$ es una función continua.

En los ejemplos anteriores se ha mostrado la forma de obtener $F(x)$ a partir de $f(x)$, tanto en el caso discreto como en el continuo, usando las fórmulas (2.5) y (2.6). Ahora explicaremos el proceso contrario, es decir, explicaremos la manera de obtener $f(x)$ a partir de $F(x)$. En el caso continuo tenemos que para toda x en $\mathbb{R}$,

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du,$$

de modo que, por el teorema fundamental del cálculo, y cuando $F(x)$ es diferenciable,

$$f(x) = F'(x). \quad (2.7)$$

De este modo, podemos encontrar $f(x)$ a partir de $F(x)$. En el caso discreto, la función de probabilidad se obtiene de la función de distribución del siguiente modo, véase el enunciado del Ejercicio 188.

$$f(x) = F(x) - F(x-), \quad (2.8)$$

en donde $F(x-)$ denota el límite por la izquierda de la función F en el punto x . Así, $f(x)$ es, efectivamente, el tamaño del salto de la función de distribución en el punto x . Análogamente, la expresión $F(x+)$ significa el límite por la derecha de la función F en el punto x . En símbolos,

$$\begin{aligned} F(x-) &= \lim_{h \searrow 0} F(x-h), \\ F(x+) &= \lim_{h \searrow 0} F(x+h). \end{aligned}$$

Haciendo referencia a la ecuación (2.8), cuando la función de distribución es continua, los valores $F(x)$ y $F(x-)$ coinciden y la función de probabilidad toma el valor cero, es decir,

$$P(X = x) = 0.$$

Cuando $F(x)$ presenta una discontinuidad, la función de probabilidad toma como valor la magnitud de dicha discontinuidad. En los siguientes ejemplos se muestra la aplicación de las fórmulas (2.7) y (2.8).

Ejemplo 2.12 Considere la función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ (1 + x^3)/2 & \text{si } -1 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Se deja al lector la graficación cuidadosa de esta función. Observe que se trata de una función continua y diferenciable, excepto en $x = -1, 1$. Derivando entonces en cada una de las tres regiones de definición, se encuentra que

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2/2 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Esta es la función de densidad asociada a la función de distribución dada. Observe que no se especifica ninguna variable aleatoria o experimento aleatorio. •

Ejemplo 2.13 Considere la función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ 1/3 & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ 2/3 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Al graficar esta función uno puede darse cuenta que se trata de una función constante por pedazos. Los puntos donde esta función tiene incrementos, y los tamaños de estos incrementos, determinan la correspondiente función de probabilidad, la cual está dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1/3 & \text{si } x = -1, 0, 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

•

Demostremos a continuación algunas propiedades generales válidas para toda función de distribución. Haremos uso de la propiedad de continuidad de las medidas de probabilidad estudiada en la sección 1.17 del capítulo anterior.

Proposición 2.1 Toda función de distribución $F(x)$ satisface las siguientes propiedades:

- a) $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$.
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.
- c) Si $x_1 \leq x_2$, entonces $F(x_1) \leq F(x_2)$.
- d) $F(x) = F(x+)$.

Demostración.

- a) Sea $x_1 \leq x_2 \leq \dots$ cualquier sucesión monótona no decreciente de números reales divergente a infinito. Para cada natural n defina el evento $A_n = (X \leq x_n)$, cuya probabilidad es $P(A_n) = F(x_n)$. Entonces $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ y puede comprobarse que el límite de esta sucesión monótona de eventos es Ω . Por la propiedad de continuidad de la probabilidad para sucesiones monótonas,

$$1 = P(\Omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n).$$

- b) Considere ahora cualquier sucesión monótona no creciente de números reales $\dots \leq x_2 \leq x_1$ divergente a menos infinito. Defina nuevamente los eventos $A_n = (X \leq x_n)$ y observe que $P(A_n) = F(x_n)$. Entonces $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ y puede comprobarse que el límite de esta sucesión monótona de eventos es el conjunto vacío. Por la propiedad de continuidad de la probabilidad para sucesiones monótonas,

$$0 = P(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n).$$

- c) Si $x_1 \leq x_2$ entonces $(X \leq x_1) \subseteq (X \leq x_2)$. Por lo tanto, $P(X \leq x_1) \subseteq P(X \leq x_2)$, es decir, $F(x_1) \leq F(x_2)$.
- d) Sea $0 \leq \dots \leq x_2 \leq x_1$ cualquier sucesión monótona no creciente de números reales no negativos convergente a cero. Defina los eventos $A_n = (x < X \leq x + x_n)$ y observe que $P(A_n) = F(x + x_n) - F(x)$. Entonces $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ y puede comprobarse que el límite de esta sucesión monótona de eventos es el conjunto vacío. Por la propiedad de continuidad de la probabilidad para sucesiones monótonas,

$$0 = P(\emptyset) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x + x_n) - F(x).$$

•

Recíprocamente, definiremos a continuación una función de distribución como aquella que cumpla las cuatro propiedades anteriores.

Definición 2.6 A toda función $F(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumpla las cuatro propiedades de la Proposición 2.1 se le llama función de distribución, sin tener necesariamente una variable aleatoria que la defina.

La propiedad (c), recién demostrada, significa que $F(x)$ es una función monótona no decreciente, mientras que la propiedad (d) establece que $F(x)$ es una función continua por la derecha. Se puede demostrar que si $a \leq b$, entonces se cumplen las siguientes identidades:

Probabilidades de algunos eventos en términos de $F(x)$

$$\begin{aligned} P(X < a) &= F(a-). \\ P(a < X \leq b) &= F(b) - F(a). \\ P(a \leq X \leq b) &= F(b) - F(a-). \\ P(a < X < b) &= F(b-) - F(a). \\ P(a \leq X < b) &= F(b-) - F(a-). \end{aligned}$$

Ejemplo 2.14 Sea X una variable aleatoria con función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ 1/3 & \text{si } -1 \leq x < 0, \\ 2/3 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Como un ejemplo del cálculo de probabilidades usando la función de distribución, verifique los siguientes resultados:

- a) $P(X \leq 1) = 1.$
- b) $P(X > 0) = 1/3.$
- c) $P(0 < X \leq 1) = 1/3.$
- d) $P(X = 0) = 1/3.$

•

Para concluir esta sección, mencionaremos que los términos “la distribución” o “la distribución de probabilidad” de una variable aleatoria se refieren, de manera equivalente, a cualquiera de los siguientes conceptos:

- a) La función de probabilidad o de densidad $f(x)$.
- b) la función de distribución $F(x)$.
- c) La medida de probabilidad inducida por X , es decir, $P_X(\cdot)$.

En cambio, el término “función de distribución” se refiere exclusivamente a $F(x)$.

Ejercicios

184. Un experimento aleatorio consiste en lanzar una moneda marcada con las etiquetas “Cara” y “Cruz”. Suponga que la probabilidad de obtener cada uno de estos resultados es p y $1 - p$, respectivamente. Calcule y grafique con precisión la función de probabilidad y la función de distribución de la variable X definida como sigue:

$$\begin{aligned} X(\text{“Cara”}) &= 3, \\ X(\text{“Cruz”}) &= 5. \end{aligned}$$

185. Considere el experimento aleatorio de lanzar un dado equilibrado. Defina una variable aleatoria de su preferencia sobre el correspondiente espacio muestral, que no sea constante ni la identidad. Encuentre la función de probabilidad y la función de distribución de esta variable aleatoria. Grafique ambas funciones.
186. **Variable aleatoria constante.** Sea X la variable aleatoria constante c . Encuentre y grafique con precisión tanto la función de probabilidad como la función de distribución de esta variable aleatoria.
187. Sea X una variable aleatoria con función de distribución $F(x)$. Demuestre que si $a \leq b$, entonces:
- a) $P(X < a) = F(a-)$.
 - b) $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.
 - c) $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-)$.
 - d) $P(a < X < b) = F(b-) - F(a)$.
 - e) $P(a \leq X < b) = F(b-) - F(a-)$.
188. Sea X una variable aleatoria con función de distribución $F(x)$. Demuestre que para cualquier número real x ,

$$P(X = x) = F(x) - F(x-).$$

Esta cantidad es cero cuando X es continua. En el caso cuando X es discreta, esta cantidad es estrictamente positiva cuando X puede tomar el valor x y representa el salto de la función de distribución en dicho punto.

189. Grafique y compruebe que las siguientes funciones son de distribución:

$$a) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1/2 & \text{si } 0 \leq x < 1/2, \\ x & \text{si } 1/2 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

$$b) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x < 1/2, \\ 1 - 3(1-x)/2 & \text{si } 1/2 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

190. Suponga que la variable aleatoria discreta X tiene la siguiente función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ 1/4 & \text{si } -1 \leq x < 1, \\ 1/2 & \text{si } 1 \leq x < 3, \\ 3/4 & \text{si } 3 \leq x < 5, \\ 1 & \text{si } x \geq 5. \end{cases}$$

Grafique $F(x)$, obtenga y grafique la correspondiente función de probabilidad $f(x)$, calcule además las siguientes probabilidades:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a) $P(X \leq 3)$. | d) $P(X \geq 1)$. |
| b) $P(X = 3)$. | e) $P(-1/2 < X < 4)$. |
| c) $P(X < 3)$. | f) $P(X = 5)$. |

191. Muestre que las siguientes funciones son de probabilidad y encuentre la correspondiente función de distribución. Grafique ambas funciones.

$$a) f(x) = \begin{cases} (1/2)^x & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} 4e^{-4x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

192. Compruebe que cada una de las funciones que aparecen en la Figura 2.13 de la página 141 es una función de probabilidad. En cada caso encuentre la correspondiente función de distribución.
193. Grafique cada una de las siguientes funciones y compruebe que son funciones de distribución. Determine, en cada caso, si se trata de la función de distribución de una variable aleatoria discreta o continua. Encuentre además la correspondiente función de probabilidad o de densidad.

$$a) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

$$b) F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$c) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - \cos x & \text{si } 0 \leq x \leq \pi/2, \\ 1 & \text{si } x > \pi/2. \end{cases}$$

$$d) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -a, \\ \frac{x+a}{2a} & \text{si } -a \leq x \leq a, \\ 1 & \text{si } x > a. \end{cases}$$

$$e) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1/5 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 3/5 & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

$$f) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x < 1/2, \\ 1 - 3(1-x)/2 & \text{si } 1/2 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

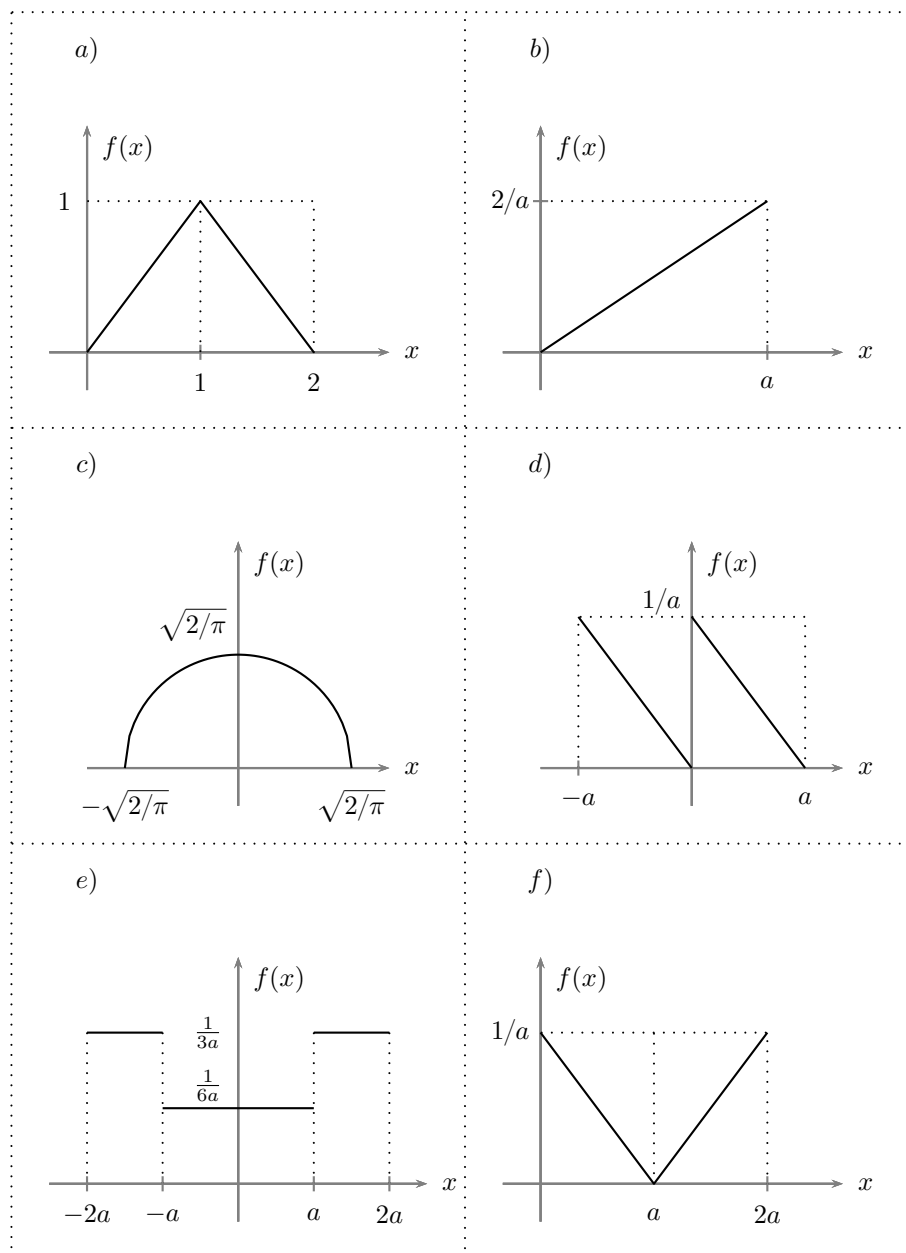


Figura 2.13

$$g) \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -2, \\ (x+2)/2 & \text{si } -2 \leq x < -1, \\ 1/2 & \text{si } -1 \leq x < 1, \\ x/2 & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

194. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 1/x^2 & \text{si } x \geq 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) Grafique $f(x)$ y compruebe que es, efectivamente, una función de densidad.
- b) Encuentre y grafique la función de distribución de X .
- c) Encuentre y grafique la función de distribución de la variable $Y = e^{-X}$.
- d) A partir del inciso anterior, encuentre la función de densidad de la variable Y .

195. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad como aparece abajo. Grafique $f(x)$ y compruebe que efectivamente es una función de densidad. Además encuentre y grafique la función de distribución correspondiente.

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2/2 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Calcule:

- a) $P(|X| < 1/2)$.
- b) $P(X < 0)$.
- c) $P(|X| < 1/n), \quad n \in \mathbb{N}$.
- d) $P(|X| > 1/2)$.

196. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad como aparece abajo. Grafique $f(x)$ y compruebe que efectivamente es

una función de densidad. Además encuentre y grafique la función de distribución correspondiente.

$$f(x) = \begin{cases} 1/4 & \text{si } |x| \leq 1, \\ 1/(4x^2) & \text{si } |x| > 1. \end{cases}$$

Calcule:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a) $P(X < 3/2)$. | c) $P(1/2 < X < 3/2)$. |
| b) $P(X > 0)$. | d) $P(X \leq 1)$. |

197. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad como aparece abajo. Grafique $f(x)$ y compruebe que efectivamente es una función de densidad. Además encuentre y grafique la función de distribución correspondiente.

$$f(x) = \begin{cases} 3(1 - |x|)^2/2 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Calcule:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a) $P(X < 1/2)$. | c) $P(1/2 < X < 3/2)$. |
| b) $P(X < 0)$. | d) $P(X > 1/2)$. |

198. Sea X una variable aleatoria con función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x/4 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1/2 + (x - 1)/4 & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 4/5 & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ 1 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

- a) Encuentre $P(X = x)$ para $x = 0, 1/2, 1, 2, 3, 4$.
 b) Calcule $P(1/2 < X < 5/2)$.

199. **Distribución mixta.** Sean $F(x)$ y $G(x)$ dos funciones de distribución. Demuestre que para cualquier constante $\lambda \in [0, 1]$, la función

$$x \mapsto \lambda F(x) + (1 - \lambda) G(x)$$

es una función de distribución. Si $F(x)$ y $G(x)$ son ambas discretas entonces la función resultante es también discreta. Si $F(x)$ y $G(x)$ son ambas continuas entonces la función resultante es continua. Si alguna de $F(x)$ y $G(x)$ es discreta y la otra es continua, la función resultante no es ni discreta ni continua, se dice que es una función de distribución mixta.

200. **Variables aleatorias mixtas.** Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Sea $c > 0$ una constante. Encuentre y grafique la función de distribución de las siguientes variables aleatorias:

- a) $U = \min \{X, c\}$.
- b) $V = \max \{X, c\}$.

Estas variables no son discretas ni continuas, son ejemplos de variables aleatorias mixtas. Para estas distribuciones puede comprobarse que no existe la función de densidad, es decir, no existe una función $f(u)$, en el sentido usual, tal que para todo número real x ,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du.$$

201. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f_X(x)$ y sea $c > 0$ una constante. Demuestre que la función de densidad de cX está dada por

$$f_{cX}(x) = \frac{1}{c} f_X(x/c).$$

202. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f_X(x)$. Demuestre que la función de densidad de X^2 está dada por

$$f_{X^2}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} [f_X(\sqrt{x}) + f_X(-\sqrt{x})] & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

203. Demuestre o proporcione un contraejemplo.

- a) Si $X \leq Y$ entonces $F_X(x) \leq F_Y(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- b) Si $F_X(x) \leq F_Y(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$ entonces $X \leq Y$.
- c) Si $X = Y$ entonces $F_X(x) = F_Y(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- d) Si $F_X(x) = F_Y(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$ entonces $X = Y$.

204. Proporcione un contraejemplo para la siguiente afirmación: si X y Y son dos variables aleatorias con la misma distribución, entonces

$$XY = X^2.$$

205. Un dado equilibrado se lanza dos veces consecutivas. Defina la variable aleatoria X como la suma de los dos resultados. Encuentre y grafique la función de probabilidad y la función de distribución de X .
206. Una moneda equilibrada y marcada con “Cara” y “Cruz” se lanza repetidas veces hasta obtener el resultado “Cruz”. Defina la variable aleatoria X como el número de lanzamientos necesarios hasta obtener el resultado de interés. Encuentre la función de distribución de X .

2.4. Teorema de cambio de variable

Sea X una variable aleatoria con distribución conocida. Suponga que se modifica X a través de una función φ de tal forma que la composición $\varphi(X)$ es una nueva variable aleatoria, por ejemplo,

$$\begin{aligned} \varphi(X) &= aX + b, \quad a, b \text{ constantes,} \\ \varphi(X) &= X^2, \\ \varphi(X) &= e^X. \end{aligned}$$

El problema natural que surge es el de encontrar la distribución de esta nueva variable aleatoria. En esta sección estudiaremos un resultado que permite dar una respuesta a este problema bajo ciertas condiciones.

Proposición 2.2 Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f_X(x)$. Sea $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua, estrictamente creciente o decreciente y con inversa φ^{-1} diferenciable. Entonces la función de densidad de $Y = \varphi(X)$ está dada por

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(\varphi^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} \varphi^{-1}(y) \right| & \text{si } y \in \text{Rango}(\varphi(X)), \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (2.9)$$

Demostración. Supongamos que φ es estrictamente creciente. Calcularemos primero la función de distribución de Y en términos de la función de distribución de X . Para cualquier valor y dentro del rango de la función $\varphi(X)$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\varphi(X) \leq y) \\ &= P(X \leq \varphi^{-1}(y)) \\ &= F_X(\varphi^{-1}(y)). \end{aligned}$$

Derivando respecto de y , por la regla de la cadena, tenemos que

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(\varphi^{-1}(y)) \frac{d}{dy} \varphi^{-1}(y) \\ &= f_X(\varphi^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} \varphi^{-1}(y) \right|. \end{aligned}$$

La última identidad se obtiene al observar que, como φ es estrictamente creciente, su inversa φ^{-1} también lo es y su derivada es positiva. En el caso cuando φ es estrictamente decreciente, se puede demostrar de manera similar al análisis anterior que

$$F_Y(y) = 1 - F_X(\varphi^{-1}(y)).$$

Derivando nuevamente respecto de y ,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= -f_X(\varphi^{-1}(y)) \frac{d}{dy} \varphi^{-1}(y) \\ &= f_X(\varphi^{-1}(y)) \left[-\frac{d}{dy} \varphi^{-1}(y) \right] \\ &= f_X(\varphi^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} \varphi^{-1}(y) \right|. \end{aligned}$$

En este caso, la inversa φ^{-1} es decreciente y su derivada es negativa. •

Por simplicidad en el enunciado del resultado anterior, hemos pedido que la función φ sea estrictamente monótona y definida en el conjunto de números reales, sin embargo únicamente se necesita que esté definida en el rango de la función X y que presente el comportamiento monótono en dicho subconjunto. Ilustraremos esta situación en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 2.15 Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Así, la variable X toma valores únicamente en el intervalo $(0, 1)$. Consideremos la función $\varphi(x) = x^2$, la cual es estrictamente creciente en $(0, 1)$, cuya inversa en dicho intervalo es $\varphi^{-1}(y) = \sqrt{y}$ y tiene derivada

$$\frac{d}{dy} \varphi^{-1}(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Por lo tanto, la variable $Y = \varphi(X)$ toma valores en $(0, 1)$ y por la fórmula (2.9) tiene función de densidad

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} & \text{si } 0 < y < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

No es difícil verificar que ésta es, efectivamente, una función de densidad. •

Ejemplo 2.16 Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La variable X toma valores en el intervalo $(0, \infty)$. Sea la función $\varphi(x) = 1/x$, la cual es estrictamente decreciente en $(0, \infty)$. Su inversa en dicho intervalo es $\varphi^{-1}(y) = 1/y$ y tiene derivada

$$\frac{d}{dy}\varphi^{-1}(y) = -\frac{1}{y^2}.$$

Por lo tanto, la variable $Y = \varphi(X)$ toma valores en $(0, \infty)$, y por la fórmula (2.9), tiene función de densidad

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-1/y} \frac{1}{y^2} & \text{si } y > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Haciendo el cambio de variable $u = 1/y$ en la integral puede verificarse con facilidad que $f_Y(y)$ es, efectivamente, una función de densidad. •

Ejercicios

207. Encuentre una fórmula para la función de densidad de la variable Y en términos de la función de densidad de la variable X , suponiendo que esta última es continua con función de densidad conocida $f_X(x)$.

- a) $Y = aX + b$ con $a \neq 0$, b constantes.
- b) $Y = -X$.
- c) $Y = X^3$.
- d) $Y = e^X$.

208. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} x^2 + x + \theta & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Encuentre el valor de la constante θ que hace a $f_X(x)$ una función de densidad. Encuentre además la función de densidad de la variable $Y = \varphi(X)$ cuando

a) $\varphi(x) = ax + b$ con $a > 0$, b constantes.

b) $\varphi(x) = \sqrt{x}$.

c) $\varphi(x) = 2x - 1$.

209. Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \theta(1 - |2x - 1|) & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Encuentre el valor de la constante θ que hace a $f_X(x)$ una función de densidad. Encuentre además la función de densidad de la variable $Y = \varphi(X)$ cuando

a) $\varphi(x) = (x - 1)^2$.

b) $\varphi(x) = 1/x$.

c) $\varphi(x) = \ln x$.

2.5. Independencia de variables aleatorias

El concepto de independencia de eventos que hemos estudiado antes puede extenderse al caso de variables aleatorias de una forma natural como la que se presenta en la definición que aparece a continuación. En esta sección estudiaremos preliminarmente este concepto, el cual se revisará con mucho más detalle en la sección 4.6. Consideraremos que tenemos dos variables aleatorias, X y Y , definidas sobre un mismo espacio de probabilidad.

Definición 2.7 Se dice que las variables aleatorias X y Y son independientes si los eventos $(X \leq x)$ y $(Y \leq y)$ son independientes para cualesquiera valores reales de x y y , es decir, si se cumple la igualdad

$$P[(X \leq x) \cap (Y \leq y)] = P(X \leq x) P(Y \leq y). \quad (2.10)$$

El lado izquierdo de la identidad anterior también puede escribirse como $P(X \leq x, Y \leq y)$ o bien $F_{X,Y}(x, y)$, y se le llama la función de distribución conjunta de X y Y evaluada en el punto (x, y) . Así, observe que la identidad (2.10) adquiere la expresión

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) F_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R}. \quad (2.11)$$

De esta forma, para poder determinar si dos variables aleatorias son independientes, es necesario conocer tanto las probabilidades conjuntas $P(X \leq x, Y \leq y)$ como las probabilidades individuales $P(X \leq x)$ y $P(Y \leq y)$, y verificar la identidad (2.11) para cada par de números reales x y y . Por lo tanto, basta que exista una pareja (x, y) para la que no se cumpla la igualdad (2.11) para poder concluir que X y Y no son independientes. En el capítulo de vectores aleatorios explicaremos la forma de obtener las distribuciones individuales a partir de la distribución conjunta de dos variables aleatorias. Nuestro objetivo por ahora es mencionar que no es difícil demostrar, y en el Ejercicio 210 se pide hacerlo, que cuando X y Y son discretas, la condición (2.11) es equivalente a la siguiente expresión simple.

Independencia de variables aleatorias: caso discreto

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y), \quad x, y \in \mathbb{R},$$

en donde, por el teorema de probabilidad total,

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y),$$

$$P(Y = y) = \sum_x P(X = x, Y = y).$$

En el caso cuando X y Y son continuas y la función $F_{X,Y}(x, y)$ puede expresarse de la siguiente forma

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{X,Y}(u, v) dv du,$$

a la función $f_{X,Y}(x, y)$ se le llama la función de densidad conjunta de X y Y . En este caso puede demostrarse que la condición de independencia (2.11) es equivalente a la siguiente expresión.

Independencia de variables aleatorias: caso continuo

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y), \quad x, y \in \mathbb{R},$$

en donde,

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy,$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx.$$

La definición de independencia de dos v.a.s puede extenderse de manera análoga al caso de tres o mas variables aleatorias. Esto significa que la función de distribución conjunta de todas ellas, o equivalentemente, la función de probabilidad conjunta, es el producto de las funciones individuales. Una discusión más completa de este tema puede encontrarse en el capítulo sobre vectores aleatorios.

Ejemplo 2.17 (Producto cartesiano de espacios muestrales) El siguiente procedimiento es una versión simple de un mecanismo general para construir variables aleatorias independientes. Consideremos que tenemos un primer experimento aleatorio con espacio muestral $\Omega_1 = \{a, b\}$ y con probabilidades p y $1 - p$ para cada uno de estos resultados, respectivamente, y que, por otro lado, también tenemos un segundo experimento con espacio muestral $\Omega_2 = \{c, d\}$ con probabilidades q y $1 - q$ para estos dos resultados. La intención es crear el experimento aleatorio consistente en llevar a cabo el primer experimento seguido del segundo, y para este experimento compuesto definir dos variables aleatorias independientes. Así, el espacio muestral para el experimento compuesto será el espacio producto

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{ (a, c), (a, d), (b, c), (b, d) \}.$$

Definamos la probabilidad de cada uno de estos cuatro resultados como el producto de las probabilidades individuales, es decir, se asocian las probabilidades: $pq, p(1 - q), (1 - p)q, (1 - p)(1 - q)$, respectivamente conforme al orden en el que aparecen en el espacio muestral. Esta asignación de probabilidades es el elemento clave para verificar la propiedad de independencia.

Definamos ahora las variables aleatorias X y Y de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} X(a, -) &= 0, & Y(-, c) &= 0, \\ X(b, -) &= 1, & Y(-, d) &= 1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, sin importar el resultado del segundo experimento, la variable X asigna los valores cero y uno a los dos resultados del primer experimento. Simétricamente, sin importar el resultado del primer experimento, la variable Y asigna los valores cero y uno a los dos resultados del segundo experimento. Puede verificarse que X y Y son independientes pues, por construcción, para cualesquiera valores de x y y se cumple la identidad

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y).$$

•

Para algunos ejercicios que se plantean en el siguiente capítulo se necesita además tener una noción de independencia de tres o mas variables aleatorias. Para ello y de manera preliminar la independencia se traduce en igualar las probabilidades conjuntas de eventos de las variables aleatorias con el producto de las probabilidades de los eventos individuales, tal y como lo hemos mencionado en esta sección para el caso de dos variables aleatorias. Reiteramos que esto se formalizará más adelante cuando estudiemos el tema de vectores aleatorios.

Ejercicios

210. **Independencia: condición equivalente caso discreto.** Sean X y Y dos variables aleatorias discretas. Sin pérdida de generalidad suponga que ambas toman valores en $\mathbb{N}$.

a) Usando la identidad

$$P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} P(X = u, Y = v),$$

demuestre que

$$\begin{aligned} P(X = x, Y = y) &= P(X \leq x, Y \leq y) - P(X \leq x - 1, Y \leq y) \\ &\quad - P(X \leq x, Y \leq y - 1) \\ &\quad + P(X \leq x - 1, Y \leq y - 1). \end{aligned}$$

- b) Usando el inciso anterior demuestre que la condición de independencia

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) P(Y \leq y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

es equivalente a la condición

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

211. Sean $X_1, \dots, X_m$ variables aleatorias discretas e independientes, todas ellas con idéntica función de probabilidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1/n & \text{si } x = 1, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Más adelante nos referiremos a esta distribución como la distribución uniforme. Encuentre la función de probabilidad de la variable aleatoria:

- a) $U = \max\{X_1, \dots, X_m\}$.
b) $V = \min\{X_1, \dots, X_m\}$.

2.6. Esperanza

En las siguientes secciones estudiaremos ciertas cantidades numéricas que pueden ser calculadas para cada variable aleatoria. Estos números revelan algunas características de la variable aleatoria o de su distribución. La primera de estas características numéricas es la esperanza, se denota por $E(X)$ y se calcula como se define a continuación.

Definición 2.8 Sea X una v.a. discreta con función de probabilidad $f(x)$. La esperanza de X se define como el número

$$E(X) = \sum_x x f(x), \quad (2.12)$$

suponiendo que esta suma es absolutamente convergente, es decir, cuando la suma de los valores absolutos es convergente. Por otro lado, si X es continua con función de densidad $f(x)$, entonces la esperanza es

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \quad (2.13)$$

suponiendo que esta integral es absolutamente convergente, es decir, cuando la integral de los valores absolutos es convergente.

El número de sumandos en la expresión (2.12) puede ser finito o infinito, dependiendo del conjunto de valores que toma la variable aleatoria. Además, si la suma o integral anteriores no cumplen la condición de convergencia absoluta, entonces se dice que la esperanza no existe o bien que no tiene esperanza finita. En los Ejercicios 220, 221 y 222, en la página 165, pueden encontrarse ejemplos en donde se presenta esta situación.

La esperanza de una variable aleatoria es entonces un número que indica el promedio ponderado de los diferentes valores que la variable puede tomar. A la esperanza se le conoce también con los nombres de media, valor esperado o valor promedio. En general, se usa también la letra griega μ (mu) para denotarla; es uno de los conceptos más importantes en probabilidad y tiene un amplio uso en las aplicaciones y otras ramas de la ciencia. A partir de este momento resultará muy útil conocer algunas fórmulas para llevar a cabo sumas y poseer un manejo adecuado de las técnicas de integración. Mediante algunos ejemplos ilustraremos a continuación, la forma de calcular esperanzas de variables aleatorias.

Ejemplo 2.18 (Caso discreto) Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla.

x	-1	0	1	2
$f(x)$	1/8	4/8	1/8	2/8

La esperanza de X es el número

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \sum_x x f(x) \\
 &= (-1)(1/8) + (0)(4/8) + (1)(1/8) + (2)(2/8) \\
 &= 1/2.
 \end{aligned}$$

Observe que la suma se efectúa sobre todos los valores de x indicados en la tabla, es decir, $-1, 0, 1$ y 2 . También es instructivo observar que la esperanza no es necesariamente uno de los valores tomados por la variable aleatoria. En este ejemplo, el valor $1/2$ nunca es tomado por la variable aleatoria, pero es su valor promedio. •

Ejemplo 2.19 (Caso continuo) Considere la variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La esperanza de X es

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^1 2x^2 dx = 2/3.$$

Observe que la integral sólo es relevante en el intervalo $(0, 1)$, pues fuera de este intervalo la función de densidad se anula. •

De este modo la esperanza de una variable aleatoria es un promedio ponderado de los valores que toma la variable aleatoria: cada valor x se pondera con la función de probabilidad $f(x)$ y se suman todas estas cantidades.

Esperanza de una función de una variable aleatoria

En algunos casos es necesario calcular la esperanza de una función de una variable aleatoria, por ejemplo, si X es una variable aleatoria discreta, entonces es claro que $Y = X^2$ es una función de X , y consideraremos que Y es también una variable aleatoria. Si quisiéramos encontrar la esperanza de Y según la expresión (2.12) de la definición de esperanza tendríamos que calcular

$$E(Y) = \sum_y y f_Y(y).$$

Para lo cual se necesita encontrar primero la función de densidad de Y , y ello, en general, no es fácil. El siguiente resultado es muy útil y establece una forma de calcular esta esperanza conociendo únicamente la función de densidad de X . A este resultado se le refiere a veces como el teorema del estadístico inconsciente y lo usaremos con bastante regularidad, ya sea en esta versión discreta o en la versión continua que presentaremos más adelante.

Proposición 2.3 Sea X una variable aleatoria discreta y sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $g(X)$ es una variable aleatoria con esperanza finita. Entonces

$$E[g(X)] = \sum_x g(x) f_X(x). \quad (2.14)$$

Demostración. Sea $Y = g(X)$ y sea y uno de sus posibles valores. Así, existe por lo menos un valor x tal que $y = g(x)$. Agrupemos todos estos valores x en el conjunto $g^{-1}y = \{x : g(x) = y\}$, como se muestra en la Figura 2.14. De este modo tenemos que

$$P(Y = y) = P(X \in g^{-1}y) = \sum_{x \in g^{-1}y} f_X(x).$$

Es claro que la unión de los conjuntos disjuntos $g^{-1}y$, considerando todos los valores y , es el conjunto de valores x que la variable aleatoria X puede

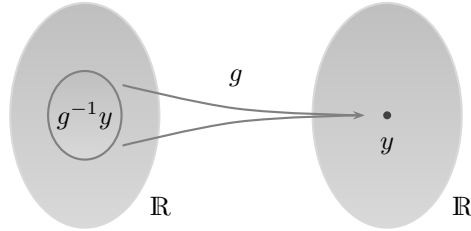


Figura 2.14

tomar. Por lo tanto, la esperanza de Y es

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= \sum_y y P(Y = y) \\
 &= \sum_y y \sum_{x \in g^{-1}y} f_X(x) \\
 &= \sum_y \sum_{x \in g^{-1}y} g(x) f_X(x) \\
 &= \sum_x g(x) f_X(x).
 \end{aligned}$$

•

Como hemos señalado antes, debe observarse que en la fórmula (2.14) no aparece la función de probabilidad de Y , sino la de X . Allí radica la utilidad de esta fórmula, pues para calcular $E(Y)$ no es necesario conocer $f_Y(y)$. Veamos un ejemplo de aplicación.

Ejemplo 2.20 Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la siguiente tabla.

x	-2	-1	0	1	2
$f_X(x)$	2/8	1/8	2/8	1/8	2/8

Nos interesa calcular la esperanza de la variable aleatoria $Y = X^2$.

Solución 1. Un primer método consiste en calcular primero la función de probabilidad de la variable Y . No es complicado verificar que esta función es

y	0	1	4
$f_Y(y)$	2/8	2/8	4/8

Entonces, usando la definición elemental de esperanza para variables aleatorias discretas tenemos que

$$E(Y) = (0)(2/8) + (1)(2/8) + (4)(4/8) = 9/4.$$

Solución 2. Ahora calcularemos la misma esperanza, pero usando la fórmula (2.14). El resultado es el mismo, pero la ventaja es que no es necesario calcular la función de probabilidad de Y .

$$E(Y) = (-2)^2(2/8) + (-1)^2(1/8) + (0)^2(2/8) + (1)^2(1/8) + (2)^2(2/8) = 9/4.$$

•

El siguiente resultado corresponde a una versión continua de la proposición anterior. Su demostración es ligeramente más avanzada que la presentada en el caso discreto y su lectura puede omitirse sin mayores consecuencias. A partir de ahora, con frecuencia, calcularemos la esperanza de una función de una v.a. de la manera como indican estos resultados como si se tratara de una definición. En efecto, en algunos cursos y textos elementales de probabilidad se adopta tal perspectiva.

Proposición 2.4 Sea X una variable aleatoria continua y sea $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $g(X)$ es una variable aleatoria con esperanza finita. Entonces

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx. \quad (2.15)$$

Demostración. Supongamos primero que la función $g(x)$ es no negativa. Entonces, por la fórmula (2.18) que aparece en el Ejercicio 217, en la

página 165, la esperanza de $g(X)$ puede calcularse como sigue

$$\begin{aligned}
 E(g(X)) &= \int_0^\infty P(g(X) > y) dy \\
 &= \int_0^\infty P(X \in g^{-1}(y, \infty)) dy \\
 &= \int_0^\infty \int_{g^{-1}(y, \infty)} f_X(x) dx dy \\
 &= \int_{g^{-1}(0, \infty)} \int_0^{g(x)} f_X(x) dy dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx.
 \end{aligned}$$

De esta forma hemos demostrado el resultado para funciones no negativas. Veremos que esto es suficiente para obtener el resultado general. Para cualquier función $g(x)$, se puede definir su parte positiva y su parte negativa de la siguiente forma

$$g^+(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } g(x) \geq 0, \\ 0 & \text{si } g(x) < 0. \end{cases} \quad g^-(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } g(x) \geq 0, \\ g(x) & \text{si } g(x) < 0. \end{cases}$$

Por lo tanto, $g(x)$ admite la descomposición

$$g(x) = g^+(x) - (-g^-(x)),$$

en donde, tanto $g^+(x)$ como $-g^-(x)$ son funciones no negativas. En consecuencia,

$$\begin{aligned}
 E(g(X)) &= E(g^+(X) - (-g^-(X))) \\
 &= E(g^+(X)) - E(-g^-(X)) \\
 &= \int_{\mathbb{R}} g^+(x) f_X(x) dx - \int_{\mathbb{R}} -g^-(x) f_X(x) dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} (g^+(x) + g^-(x)) f_X(x) dx \\
 &= \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx.
 \end{aligned}$$

•

Ejemplo 2.21 Calcularemos $E(X^2)$, en donde X es la variable aleatoria continua con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Solución 1. Si se desea aplicar la identidad (2.13) de la definición elemental de esperanza, se tiene que encontrar primero la distribución de la v.a. X^2 . Puede verificarse que

$$F_{X^2}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ \sqrt{x} & \text{si } 0 < x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

De donde, derivando,

$$f_{X^2}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^{-1/2} & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Finalmente, aplicando la definición de esperanza (2.13),

$$E(X^2) = \int_0^1 x f_{X^2}(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} x^{1/2} dx = 1/3.$$

Solución 2. Ahora resolveremos el mismo problema de una manera más rápida, aplicando el resultado de la proposición anterior. Por la fórmula (2.15), tenemos que

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = 1/3.$$

•

Los resultados anteriores pueden extenderse al caso de dos o mas variables aleatorias como se muestra en la siguiente proposición.

Proposición 2.5 Sean X y Y dos variables aleatorias continuas definidas sobre un mismo espacio de probabilidad y con función de densidad conjunta $f(x, y)$. Sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $g(X, Y)$ es una variable aleatoria con esperanza finita. Entonces

$$E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dy dx. \quad (2.16)$$

La demostración de este resultado es similar al caso presentado de una sola variable aleatoria y por lo tanto la omitiremos. Cuando las variables aleatorias son ambas discretas, el resultado es análogo, y en lugar de integrales aparecen sumas. Como ejemplos de aplicación de la fórmula (2.16) en el caso discreto, tenemos las siguientes expresiones:

a) Considerando la función $g(x, y) = x + y$, tenemos que

$$E(X + Y) = \sum_x \sum_y (x + y) f(x, y).$$

b) Considerando la función $g(x, y) = xy$, tenemos que

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy f(x, y).$$

Estudiaremos a continuación algunas propiedades generales de la esperanza.

Proposición 2.6 (Propiedades de la esperanza) Sean X y Y dos variables aleatorias con esperanza finita y sea c una constante. Entonces

1. $E(c) = c$.
2. $E(cX) = cE(X)$.
3. Si $X \geq 0$ entonces $E(X) \geq 0$.
4. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.

Demostración. La primera propiedad es evidente, pues si X es la variable aleatoria constante c , entonces por definición, $E(X) = c P(X = c) = c \cdot 1 = c$. El segundo inciso se sigue directamente de la definición de esperanza pues, tanto en el caso discreto como en el caso continuo, la constante c puede siempre colocarse fuera de la suma o integral. El tercer inciso también es inmediato pues en la integral o suma correspondiente sólo aparecerán términos no negativos. Para la última propiedad, consideraremos el caso en el que ambas variables son discretas, y por simplicidad usaremos la expresión $p(x, y)$ para denotar $P(X = x, Y = y)$.

$$\begin{aligned}
 E(X + Y) &= \sum_{x,y} (x + y) p(x, y) \\
 &= \sum_{x,y} x p(x, y) + \sum_{x,y} y p(x, y) \\
 &= \sum_x x \sum_y p(x, y) + \sum_y y \sum_x p(x, y) \\
 &= \sum_x x p(x) + \sum_y y p(y) \\
 &= E(X) + E(Y).
 \end{aligned}$$

•

Observe que la segunda y cuarta propiedad establecen que la esperanza es lineal, es decir, separa sumas y multiplicaciones por constantes. Otras propiedades de la esperanza se encuentran en la sección de ejercicios. Veamos ahora una aplicación del concepto de independencia en el cálculo de la esperanza.

Proposición 2.7 Sean X y Y independientes y ambas con esperanza finita. Entonces

$$E(XY) = E(X) E(Y).$$

Demostración. Por simplicidad consideraremos únicamente el caso en el que ambas variables aleatorias son discretas. En el caso continuo, el proce-

dimiento es análogo.

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \sum_{x,y} xy P(X=x, Y=y) \\
 &= \sum_x \sum_y xy P(X=x)P(Y=y) \\
 &= \left(\sum_x x P(X=x) \right) \left(\sum_y y P(Y=y) \right) \\
 &= E(X) E(Y).
 \end{aligned}$$

•

En el Ejercicio 231 se muestra una extensión de este resultado que se usará más adelante. Se debe señalar además que el recíproco de la proposición anterior no es válido en general, es decir, la condición $E(XY) = E(X)E(Y)$ no es suficiente para concluir que X y Y son independientes. Véase el Ejercicio 229 en la página 169 para un ejemplo de esta situación.

Ejercicios

212. Calcule la esperanza de la variable aleatoria discreta X con función de probabilidad:

$$\begin{aligned}
 a) \quad f(x) &= \begin{cases} 1/n & \text{si } x = 1, 2, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \\
 b) \quad f(x) &= \begin{cases} 1/2^x & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \\
 c) \quad f(x) &= \begin{cases} \frac{2x}{n(n+1)} & \text{si } x = 1, 2, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}
 \end{aligned}$$

213. Calcule la esperanza de la variable aleatoria continua X con función de densidad:

$$a) \quad f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} x^2 + 4x/3 & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} (x/4) e^{-x/2} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$e) f(x) = \begin{cases} 3(1 - x^2)/4 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

214. **Monotonía.** Sean X y Y dos variables aleatorias con esperanza finita. Demuestre que si $X \leq Y$ entonces

$$E(X) \leq E(Y).$$

215. **Fórmula alternativa, caso discreto.** Sea X una variable aleatoria discreta con función de distribución $F(x)$, con esperanza finita y posibles valores dentro del conjunto $\{0, 1, 2, \dots\}$. Demuestre que

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} (1 - F(x)). \quad (2.17)$$

216. Use la fórmula (2.17) del ejercicio anterior para encontrar la esperanza de X cuando ésta tiene función de distribución:

$$a) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1/5 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 3/5 & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 4/5 & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ 1 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

$$b) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ 1 - (1/2)^k & \text{si } k \leq x < k + 1; \quad k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

217. **Fórmula alternativa, caso continuo.** Sea X una variable aleatoria continua con función de distribución $F(x)$, con esperanza finita y con valores en el intervalo $[0, \infty)$. Demuestre que

$$E(X) = \int_0^{\infty} (1 - F(x)) dx. \quad (2.18)$$

218. Use la fórmula (2.18) del ejercicio anterior para encontrar $E(X)$ cuando X tiene función de distribución:

$$\begin{aligned} a) \quad F(x) &= \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x/2 & \text{si } 0 \leq x < 2, \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases} \\ b) \quad F(x) &= \begin{cases} 1 - e^{-x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases} \end{aligned}$$

219. Demuestre o proporcione un contraejemplo.

- a) $E(E(X)) = E^2(X)$.
- b) $E(X^2 - Y^2) = E(X + Y) E(X - Y)$.
- c) $E(1/X) = 1/E(X)$.
- d) $E(X/E(X)) = 1$.
- e) $E(X - E(X)) = E(E(X) - X) = 0$.
- f) Si $E(X) = 0$ entonces $X = 0$.
- g) Si $E(X^2) = 0$ entonces $X = 0$.
- h) Si $E(X) = E(Y)$ entonces $X = Y$.
- i) $E(X) \leq E(X^2)$.
- j) $E(X + X) = 2 E(X)$.
- k) $E(X^2) = E^2(X)$.

220. **Sin esperanza, caso discreto.** Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad $f(x)$ como aparece abajo. Demuestre que

$f(x)$ es efectivamente una función de probabilidad y compruebe que X no tiene esperanza finita.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x(x+1)} & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

221. **Sin esperanza, caso continuo.** Sea X una variable aleatoria continua con función de densidad $f(x)$ como en cualquiera de los casos que aparecen abajo. Demuestre que $f(x)$ es, efectivamente, una función de densidad y compruebe que X no tiene esperanza finita.

$$a) f(x) = \begin{cases} 1/x^2 & \text{si } x > 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

222. **La paradoja de San Petersburgo.** Un jugador lanza repetidas veces una moneda equilibrada hasta obtener una de las caras previamente escogida. El jugador obtiene un premio de 2^n unidades monetarias si logra su objetivo en el n -ésimo lanzamiento. Calcule el valor promedio del premio en este juego.
223. **El problema del ladrón de Bagdad.** El ladrón de Bagdad ha sido colocado en una prisión en donde hay tres puertas. Una de las puertas conduce a un túnel que requiere de un día de travesía y que lo regresa a la misma prisión. Otra de las puertas lo conduce a otro túnel, aún más largo, que lo regresa nuevamente a la prisión pero después de tres días de recorrido. Finalmente, la tercera puerta lo conduce a la libertad inmediatamente. Suponga que el ladrón escoge al azar cada una estas puertas, una por una, hasta quedar libre. Encuentre el número promedio de días que le toma al ladrón quedar en libertad.
224. Un jugador lanza dos veces consecutivas un dado equilibrado y obtiene como premio tantas unidades monetarias como indica el resultado mayor de los dos lanzamientos. Encuentre el valor promedio del premio.

225. **Funciones convexas.** Se dice que una función $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es convexa si para cualesquiera dos puntos x y y , y para cualquier $\lambda \in [0, 1]$, se cumple la desigualdad

$$\varphi(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda \varphi(x) + (1 - \lambda) \varphi(y). \quad (2.19)$$

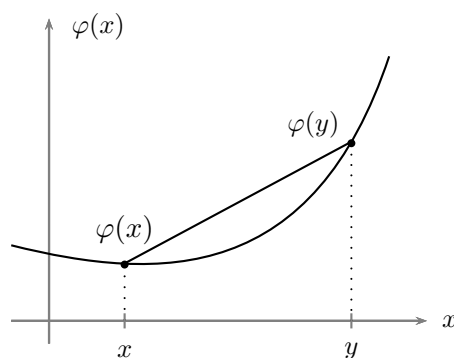


Figura 2.15

Observe que el conjunto de puntos $\{\lambda x + (1 - \lambda)y : \lambda \in [0, 1]\}$ corresponde al segmento de recta que une a los puntos x y y . Por lo tanto, esta desigualdad establece que la imagen de este segmento de recta queda por debajo de la recta que une los valores $\varphi(x)$ y $\varphi(y)$. Esta situación se muestra gráficamente en la Figura 2.15. La definición de convexidad puede ser extendida al caso cuando la función no necesariamente esté definida para la totalidad de los números reales, por ejemplo, puede adecuarse sin dificultad al caso cuando el dominio de definición sea el intervalo $(0, \infty)$. Demuestre que:

a) La condición (2.19) es equivalente a

$$\varphi(\lambda_1 x_1 + \cdots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 \varphi(x_1) + \cdots + \lambda_n \varphi(x_n),$$

para cualesquiera números reales $x_1, \dots, x_n$ y valores no negativos $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tales que $\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = 1$, en donde n es cualquier número natural mayor o igual a 2.

- b) Si X es una variable aleatoria estrictamente positiva que toma un número finito de valores, entonces

$$\frac{1}{E(X)} \leq E\left(\frac{1}{X}\right).$$

226. Sea X una variable aleatoria con función de densidad $f(x)$ como aparece abajo. Encuentre el valor de la constante $a > 0$ tal que $E(X) = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x+a)} & \text{si } x > -a, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

227. **Función signo.** La función signo se define sobre el conjunto de números reales de la forma siguiente:

$$\text{signo}(x) = \begin{cases} +1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Calcule la esperanza de la variable aleatoria $Y = \text{signo}(X)$ cuando X tiene función de probabilidad:

a)

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	1/8	2/8	1/8	2/8	2/8

b) $f(x) = \begin{cases} (x+1)/2 & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

c) $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$

d) $f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$

228. Sea X una variable aleatoria con función de probabilidad $f(x)$ como aparece abajo. Calcule la esperanza de la variable $Y = e^X$ encontrando primero la función de densidad de Y y aplicando la definición elemental de esperanza. Como segundo método use el teorema del estadístico inconsciente. Ambos cálculos deben coincidir.

$$a) f(x) = \begin{cases} (1-p)p^{x-1} & \text{si } x = 1, 2, \dots \quad (0 < p < e^{-1} \text{ constante}) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0, \quad (\lambda > 1 \text{ constante}) \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

229. Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por la tabla que aparece abajo. Defina, por otro, lado a la variable $Y = X^2$. Se cumple entonces la identidad $E(XY) = E(X)E(Y)$ y sin embargo X y Y no son independientes. Demuestre ambas afirmaciones.

x	-1	0	1
$f(x)$	1/3	1/3	1/3

230. Sea X una variable aleatoria no negativa con función de distribución $F(x)$, función de densidad $f(x)$ y con esperanza finita $\mu > 0$. Demuestre que las siguientes funciones son de densidad:

$$a) g(x) = 2(1 - F(x))f(x).$$

$$b) g(x) = (1 - F(x))/\mu.$$

231. Sean X y Y dos variables aleatorias independientes y sean $g(x)$ y $h(y)$ dos funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ tales que el producto $g(X)h(Y)$ es una variable aleatoria con esperanza finita. Demuestre que

$$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)] \cdot E[h(Y)].$$

2.7. Varianza

Otra característica numérica importante asociada a las variables aleatorias se llama varianza, se denota por $\text{Var}(X)$ y se calcula de la forma siguiente.

Definición 2.9 Sea X una v.a. discreta con función de probabilidad $f(x)$. La varianza de X se define como el número

$$\text{Var}(X) = \sum_x (x - \mu)^2 f(x),$$

cuando esta suma es convergente y en donde μ es la esperanza de X . Para una variable aleatoria continua X con función de densidad $f(x)$ se define

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx,$$

cuando esta integral es convergente.

Así, observe que se necesita conocer la esperanza de X para calcular su varianza. Es interesante observar también que la varianza se puede escribir en una sola expresión como sigue:

$$\text{Var}(X) = E(X - \mu)^2.$$

Esto corresponde a la esperanza de la función cuadrática $g(x) = (x - \mu)^2$ aplicada a una variable aleatoria X con esperanza μ . La varianza es una medida del grado de dispersión de los diferentes valores tomados por la variable. Se le denota regularmente por la letra σ^2 (sigma cuadrada). A la raíz cuadrada positiva de la varianza, esto es σ , se le llama desviación estándar. Como en el caso de la esperanza, la anterior suma o integral puede no ser convergente y en ese caso se dice que la variable aleatoria no tiene varianza finita. Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.22 (Caso discreto) Calcularemos la varianza de la variable aleatoria discreta X con función de probabilidad dada por la siguiente tabla.

x	-1	0	1	2
$f(x)$	1/8	4/8	1/8	2/8

Recordemos primeramente que, por cálculos previos, $\mu = 1/2$. Aplicando la

definición de varianza tenemos que

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= \sum_x (x - \mu)^2 f(x) \\
 &= (-1 - 1/2)^2(1/8) + (0 - 1/2)^2(4/8) \\
 &\quad + (1 - 1/2)^2(1/8) + (2 - 1/2)^2(2/8) \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

•

Ejemplo 2.23 (Caso continuo) Calcularemos la varianza de la variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En un cálculo previo habíamos encontrado que la esperanza de esta variable aleatoria es $\mu = 2/3$. Por lo tanto,

$$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \int_0^1 (x - 2/3)^2 2x dx = 1/18.$$

•

A continuación demostraremos algunas propiedades generales de la varianza, y siendo ésta una esperanza, se hará uso de lo que se estudió antes sobre la esperanza de una variable aleatoria.

Proposición 2.8 (Propiedades de la varianza) Sean X y Y dos variables aleatorias con varianza finita y sea c una constante. Entonces

1. $\text{Var}(X) \geq 0$.
2. $\text{Var}(c) = 0$.
3. $\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X)$.
4. $\text{Var}(X + c) = \text{Var}(X)$.
5. $\text{Var}(X) = E(X^2) - E^2(X)$.
6. En general, $\text{Var}(X + Y) \neq \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

Demostración. El inciso (1) es evidente a partir de la definición de varianza pues en ella aparece una suma o integral de términos no negativos. Para el inciso (2), la constante c es una variable aleatoria con un único valor, de modo que $E(c) = c$ y entonces $\text{Var}(c) = E(c - c)^2 = 0$. Para el inciso (3) tenemos que

$$\begin{aligned} \text{Var}(cX) &= E(cX - E(cX))^2 \\ &= E(cX - cE(X))^2 \\ &= c^2 E(X - E(X))^2 \\ &= c^2 \text{Var}(X). \end{aligned}$$

El inciso (4) se sigue del siguiente análisis,

$$\text{Var}(X + c) = E[(X + c) - E(X + c)]^2 = E(X - E(X))^2 = \text{Var}(X).$$

Para demostrar la propiedad (5) se desarrolla el cuadrado en la definición de varianza y se usa la propiedad de linealidad de la esperanza,

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X - E(X))^2 \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + E^2(X)) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + E^2(X) \\ &= E(X^2) - E^2(X). \end{aligned}$$

Finalmente, para demostrar la propiedad (6), es suficiente dar un ejemplo. Puede tomarse el caso $Y = X$, en general y por lo demostrado antes, no se cumple que $\text{Var}(2X) = 2 \text{Var}(X)$. •

De estas propiedades generales se obtiene, en particular, que la varianza es siempre una cantidad no negativa y que no cumple la propiedad de linealidad, pues en general no separa sumas y cuando aparecen constantes como factores, las constantes se separan de la varianza elevándolas al cuadrado. Otras propiedades generales se encuentran en el Ejercicio 238, en la página 176. Veamos ahora una fórmula para el cálculo de la varianza de la suma de dos variables aleatorias bajo la hipótesis de independencia. Esta hipótesis adicional hará que aparezca una igualdad en la propiedad (6) recién demostrada.

Proposición 2.9 Sean X y Y dos variables aleatorias independientes y con varianza finita. Entonces

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

Demostración. Usaremos la propiedad de linealidad de la esperanza y el hecho de que $E(XY) = E(X)E(Y)$, pues X y Y son independientes por hipótesis.

$$\begin{aligned} \text{Var}(X + Y) &= E(X + Y)^2 - E^2(X + Y) \\ &= E(X^2 + 2XY + Y^2) - (E(X) + E(Y))^2 \\ &= E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) \\ &\quad - E^2(X) - 2E(X)E(Y) - E^2(Y) \\ &= (E(X^2) - E^2(X)) + (E(Y^2) - E^2(Y)) \\ &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y). \end{aligned}$$

•

El recíproco del resultado anterior es, en general, falso, es decir, la condición $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ no es suficiente para concluir que X y Y son independientes. Un ejemplo de esta situación se muestra en el Ejercicio 476,

en la página 324, el cual requiere del concepto de distribución conjunta de variables aleatorias que estudiaremos con más detalle en el capítulo sobre vectores aleatorios.

Ejercicios

232. Calcule la media y la varianza de la variable aleatoria discreta X con función de probabilidad:

$$a) f(x) = \begin{cases} 1/n & \text{si } x = 1, 2, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 1/2^x & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

233. Calcule la media y la varianza de la variable aleatoria continua X con función de densidad:

$$a) f(x) = \begin{cases} 1/3 & \text{si } 0 < |x| < 1, \\ 1/6 & \text{si } 1 < |x| < 2, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} |x| & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

234. Calcule la media y la varianza de la variable aleatoria X con distribución:

$$a) f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 1 - |x| & \text{si } -1 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$d) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

$$e) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -a, \\ \frac{x-a}{2a} & \text{si } -a \leq x \leq a, \\ 1 & \text{si } x > a. \end{cases}$$

$$f) F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - \cos x & \text{si } 0 \leq x \leq \pi/2, \\ 1 & \text{si } x > \pi/2. \end{cases}$$

235. Encuentre la distribución de la variable aleatoria X que cumple las siguientes dos condiciones:

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= 1 - P(X = -1), \\ E(X) &= \text{Var}(X). \end{aligned}$$

236. Encuentre el valor del parámetro θ de tal forma que la varianza de la siguiente distribución sea uno.

$$f(x) = \begin{cases} |x|/\theta^2 & \text{si } -\theta < x < \theta, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

237. Sea X una variable aleatoria con función de densidad como aparece a continuación, en donde a y b son dos constantes.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Determine el valor de las constantes a y b de tal forma que

a) la esperanza sea mínima.

b) la varianza sea mínima.

238. Demuestre las siguientes propiedades de la varianza.

- a) $\text{Var}(X) \leq E(X^2)$.
- b) $\text{Var}(a - X) = \text{Var}(X)$, a constante.
- c) $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$, a, b constantes.
- d) $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$.

239. Sea X una variable aleatoria con media y varianza finita. Defina la función $g(x) = E[(X - x)^2]$. Demuestre que:

- a) $g(x) = \text{Var}(X) + (x - E(X))^2$.
- b) $g(x)$ tiene un mínimo en $x = E(X)$ y que ese valor mínimo es $\text{Var}(X)$.

240. Sea X una variable aleatoria arbitraria con posibles valores en el intervalo $[a, b]$.

- a) Demuestre que $a \leq E(X) \leq b$.
- b) Demuestre que $0 \leq \text{Var}(X) \leq (b - a)^2/4$.
- c) Encuentre X tal que $\text{Var}(X)$ es máxima.

241. Demuestre o proporcione un contraejemplo.

- a) $\text{Var}(\text{Var}(X)) = 0$.
- b) $\text{Var}(E(X)) = E(X)$.
- c) $E(\text{Var}(X)) = \text{Var}(X)$.
- d) $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$.
- e) Si $E(X)$ existe entonces $\text{Var}(X)$ existe.
- f) Si $\text{Var}(X)$ existe entonces $E(X)$ existe.
- g) Si $\text{Var}(X) = 0$ entonces $X = 0$.
- h) Si $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)$ entonces $X = Y$.
- i) $\text{Var}(X + Y) \leq \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$.

242. Sean $X_1, \dots, X_n$ v.a.s independientes e idénticamente distribuidas con media μ y varianza σ^2 . La media muestral se define como la v.a.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k.$$

Demuestre que:

- a) $E(\bar{X}) = \mu$.
 b) $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$.

243. Sean X y Y dos variables aleatorias con varianza finita. Demuestre que

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \iff E(XY) = E(X)E(Y).$$

244. Sea X una v.a. con función de distribución $F(x)$ como aparece abajo, en donde $0 \leq a \leq 1$, $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_2 > 0$ son constantes. Encuentre la media y la varianza de X .

$$F(x) = \begin{cases} a(1 - e^{-\lambda_1 x}) + (1 - a)(1 - e^{-\lambda_2 x}) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

245. Sean a y ℓ dos constantes con $\ell > 0$. Encuentre la esperanza y la varianza de una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\ell} & \text{si } |x - a| < \ell, \\ 0 & \text{si } |x - a| \geq \ell. \end{cases}$$

246. Sea Z una variable aleatoria con media 0 y varianza 1. Defina las variables $X = Z - 1$ y $Y = Z + 1$. Demuestre que $E(XY) = 0$.

247. Sea X una variable aleatoria discreta tal que $\text{Var}(X) = 0$. Demuestre que X es constante.

Nota. Compare este enunciado con el resultado más general que aparece en el Ejercicio 509, en la página 348.

248. **Distribución logarítmica.** Se dice que la variable aleatoria discreta X tiene distribución logarítmica de parámetro p , con $0 < p < 1$, si su función de probabilidad es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{\log(1-p)} \frac{1}{x} p^x & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demuestre que:

a) $f(x)$ es, efectivamente, una función de probabilidad.

b) $E(X) = -\frac{1}{\log(1-p)} \frac{p}{1-p}.$

c) $E(X^2) = -\frac{1}{\log(1-p)} \frac{p}{(1-p)^2}.$

d) $\text{Var}(X) = -\frac{1}{(1-p)^2 \log^2(1-p)} p[p + \log(1-p)].$

2.8. Momentos

En esta sección definiremos otras características numéricas de variables aleatorias llamadas momentos. Para cada número natural n se define el n -ésimo momento de una variable aleatoria X como el número $E(X^n)$, suponiendo que tal esperanza existe. Así, tenemos la siguiente definición.

Definición 2.10 Los momentos de una variable aleatoria X o de su distribución son la colección de números:

$$E(X), E(X^2), E(X^3), \dots$$

correspondientes al primer momento, segundo momento, etc., cuando tales cantidades existen.

Para variables aleatorias discretas, el n -ésimo momento se calcula como

Capítulo 3

Distribuciones de probabilidad

Estudiaremos ahora algunas distribuciones de probabilidad particulares. Las distribuciones que mencionaremos tienen un nombre particular adquirido ya sea debido a la situación en la que surgen, o bien debido al nombre de su descubridor o a la persona que inicialmente la utilizó en alguna aplicación importante. Empezaremos con las distribuciones de tipo discreto y continuaremos con las de tipo continuo. Principalmente en este último caso omitiremos especificar el experimento aleatorio y el espacio de probabilidad en donde pueden definirse estas variables aleatorias y sus distribuciones.

Nota importante. El lector debe siempre recordar que no existe homogeneidad en la literatura acerca de la forma de escribir los parámetros de una distribución de probabilidad dada. Por lo tanto, se debe tener siempre cuidado al comparar fórmulas y resultados de una fuente bibliográfica a otra y también verificar la forma en la que los parámetros de una distribución particular son usados en sus implementaciones en los distintos lenguajes de programación y paquetes computacionales. Como se señaló antes, el objetivo es concentrarnos en el modelo matemático y sus propiedades.

3.1. Distribución uniforme discreta

Decimos que una variable aleatoria X tiene una distribución uniforme discreta sobre el conjunto de n números $\{x_1, \dots, x_n\}$ si la probabilidad de que X tome cualquiera de estos valores es constante $1/n$. Esta distribución surge en espacios de probabilidad equiprobables, esto es, en situaciones en donde tenemos n resultados diferentes y todos ellos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Los juegos de lotería son un ejemplo donde puede aplicarse esta distribución de probabilidad. Se escribe $X \sim \text{unif}\{x_1, \dots, x_n\}$, en donde el símbolo “ $\sim$ ” se lee “se distribuye como” o “tiene una distribución”. La función de probabilidad de esta variable aleatoria es

$$f(x) = \begin{cases} 1/n & \text{si } x = x_1, \dots, x_n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Es inmediato comprobar que la esperanza y la varianza para esta distribución se calculan del siguiente modo:

- a) $E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \mu.$
- b) $\text{Var}(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$

Algunas otras propiedades de esta distribución se encuentran en la sección de ejercicios. Veamos ahora algunos ejemplos.

Ejemplo 3.1 La gráfica de la función de probabilidad de la distribución uniforme en el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ aparece en la Figura 3.1, junto con la correspondiente función de distribución. Cada salto en la función de distribución es de tamaño $1/5$. La expresión completa de $F(x)$ es la siguiente:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ 1/5 & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ 2/5 & \text{si } 2 \leq x < 3, \\ 3/5 & \text{si } 3 \leq x < 4, \\ 4/5 & \text{si } 4 \leq x < 5, \\ 1 & \text{si } x \geq 5. \end{cases}$$

•

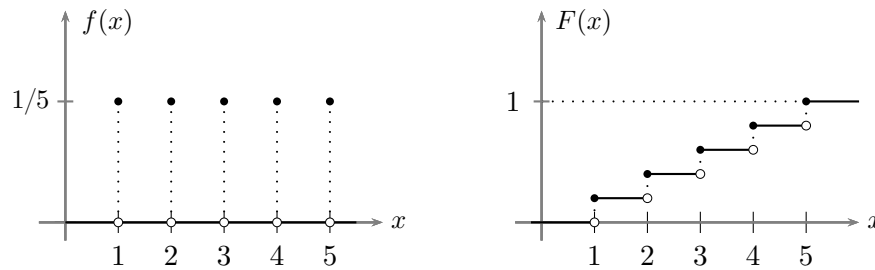


Figura 3.1

Ejemplo 3.2 Al generar un número aleatorio en una computadora dentro del intervalo unitario $[0, 1]$ y debido a que la precisión de la computadora es necesariamente finita, se obtienen siempre valores dentro de un conjunto finito de elementos. Por ejemplo, si la precisión de la computadora es de dos decimales, entonces sólo se pueden generar los números : 0.00, 0.01, 0.02, ..., 0.99, 1.00. La precisión de una computadora actual es claramente mucho mayor a la considerada, pero siempre es finita y algún grado de imprecisión prevalece, es decir, en términos prácticos se tiene una distribución uniforme discreta al generar un valor al azar en computadora dentro del intervalo $[0, 1]$. •

Simulación 3.1 En el paquete computacional R se pueden generar valores al azar de la distribución uniforme discreta usando el siguiente comando.

```
# 15 valores al azar de la distribución unif{1,...,10}
> sample(1:10,15,replace=TRUE)
[1] 7 3 4 1 1 3 2 1 6 5 3 8 2 9 1
```

Simulación 3.2 En el lenguaje de programación Python se puede crear una lista de elementos, y mediante la función predefinida *choice()* se escoge

un elemento al azar de la lista con distribución uniforme. El código aparece en el siguiente recuadro y procedimientos similares existen o pueden definirse en otros lenguajes de programación.

```
>>> import random
>>> conjunto=[1,2,3,4,5]
>>> random.choice(conjunto)
3
```

Ejercicios

271. Sea X una variable aleatoria con distribución uniforme en el conjunto $\{1, \dots, n\}$ y sean x, x_1, x_2 números dentro de este conjunto en donde $x_1 < x_2$. Encuentre las siguientes probabilidades.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) $P(X \leq x)$. | d) $P(x_1 < X \leq x_2)$. |
| b) $P(X \geq x)$. | e) $P(x_1 \leq X < x_2)$. |
| c) $P(x_1 \leq X \leq x_2)$. | f) $P(x_1 < X < x_2)$. |

272. Sea X una v.a. con distribución uniforme en el conjunto $\{-1, 0, 1\}$. Demuestre que las variables aleatorias X^3 y $-X$ tienen la misma distribución que X . Esto muestra claramente que puede haber varias variables aleatorias con la misma distribución y no ser iguales.

273. Sea X una v.a. con distribución uniforme en el conjunto $\{1, \dots, n\}$. Demuestre que:

- $E(X) = (n+1)/2$.
- $E(X^2) = (n+1)(2n+1)/6$.
- $\text{Var}(X) = (n^2-1)/12$.

274. **Momentos.** Sea X una v.a con distribución $\text{unif}\{0, 1\}$. Demuestre que el n -ésimo momento de X es

$$E(X^n) = 1/2.$$

275. **Cuartiles** Sea n un número natural. Encuentre los cuatro cuartiles de la distribución $\text{unif}\{1, \dots, 4n\}$.
276. **f.g.p.** Sea X una v.a. con distribución $\text{unif}\{1, \dots, n\}$. Demuestre que la f.g.p. de X está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función encuentre nuevamente la esperanza y la varianza de esta distribución como aparecen en el Ejercicio 273.

$$G(t) = \frac{t(1 - t^n)}{n(1 - t)}.$$

277. **f.g.m.** Sea X una v.a. con distribución $\text{unif}\{1, \dots, n\}$. Demuestre que la f.g.m. de X está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función encuentre nuevamente la esperanza y la varianza de esta distribución como aparecen en el Ejercicio 273.

$$M(t) = \frac{e^t(1 - e^{nt})}{n(1 - e^t)}.$$

278. **Simulación.** Este es un mecanismo para generar valores al azar de una v.a. con distribución $\text{unif}\{x_1, \dots, x_n\}$ a partir de valores de una v.a. con distribución $\text{unif}(0, 1)$, la cual aparece definida más adelante. Sea u un valor al azar con distribución $\text{unif}(0, 1)$. Demuestre que la variable aleatoria X , definida a continuación, tiene distribución $\text{unif}\{x_1, \dots, x_n\}$.

$$X = \begin{cases} x_1 & \text{si } 0 < u \leq 1/n, \\ x_2 & \text{si } 1/n < u \leq 2/n, \\ \dots & \dots\dots\dots \\ x_{n-1} & \text{si } (n-2)/n < u \leq (n-1)/n, \\ x_n & \text{si } (n-1)/n < u < 1. \end{cases}$$

279. Se escogen al azar y de manera independiente dos números a y b , dentro del conjunto $\{1, \dots, 10\}$. Calcule la probabilidad de que
- a y b coincidan.
 - a sea menor a b .

- c) a sea mayor a $b + 1$.
 - d) a y b difieran en por lo menos 2 unidades.
280. Un juego de ruleta consiste de 36 números. Un jugador apuesta, repetidas veces, a que el resultado será un número entre el 1 y el 12 inclusive, es decir, no apuesta por un número particular sino por el conjunto de estos números. Calcule la probabilidad de que el jugador
- a) pierda sus primeras cinco apuestas.
 - b) gane por primera vez en su cuarta apuesta.
 - c) gane k de n apuestas ($1 \leq k \leq n$).
281. Sea X una v.a. con distribución uniforme en el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$. ¿Cuál es la probabilidad de que el área del rectángulo de lados X y $6 - X$ sea mayor o igual a 8?
282. Sean m y n dos números naturales tales que $m \leq n$ y sea X una variable aleatoria con distribución $\text{unif}\{1, \dots, n\}$. Encuentre la función de probabilidad de la variable aleatoria:
- a) $U = \min\{X, m\}$.
 - b) $V = \max\{X, m\}$.

3.2. Distribución Bernoulli

Un ensayo Bernoulli¹ se define como aquel experimento aleatorio con únicamente dos posibles resultados, llamados genéricamente: éxito y fracaso. Supondremos que las probabilidades de estos resultados son p y $1 - p$, respectivamente. Si se define la variable aleatoria X como aquella función que lleva el resultado éxito al número 1 y el resultado fracaso al número 0, entonces decimos que X tiene una distribución Bernoulli con parámetro $p \in (0, 1)$ y escribimos $X \sim \text{Ber}(p)$. La función de probabilidad se puede escribir de

¹Jacob (James o Jacques) Bernoulli (1654-1705), matemático suizo.

la siguiente forma.

$$f(x) = \begin{cases} 1-p & \text{si } x = 0, \\ p & \text{si } x = 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

O bien de manera compacta,

$$f(x) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x} & \text{si } x = 0, 1, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La gráfica de esta función de probabilidad para $p = 0.7$ aparece en la Figura 3.2 junto con la correspondiente función de distribución, la cual tiene la siguiente forma:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1-p & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

La función de probabilidad $f(x)$ puede obtenerse en el paquete R usando el comando `dbinom(x,n,p)`, como se muestra en el recuadro de abajo, en donde `x` es el valor en donde se desea evaluar la función, `n` se substituye por el valor 1 y `p` es el parámetro de la distribución. El nombre asignado a este comando y sus argumentos serán justificados una vez que estudiemos la distribución binomial, pues resulta que la distribución Bernoulli es un caso particular de la distribución binomial.

```
# dbinom(x,1,p) evalúa f(x) de la distribución Ber(p)
> dbinom(0,1,0.7)
[1] 0.3
```

Para la función de distribución $F(x)$ se usa el siguiente comando.

```
# pbinom(x,1,p) evalúa F(x) de la distribución Ber(p)
> pbinom(0.2,1,0.7)
[1] 0.3
```

Para la distribución Bernoulli de parámetro p es inmediato verificar que:

a) $E(X) = p$.

b) $\text{Var}(X) = p(1 - p)$.

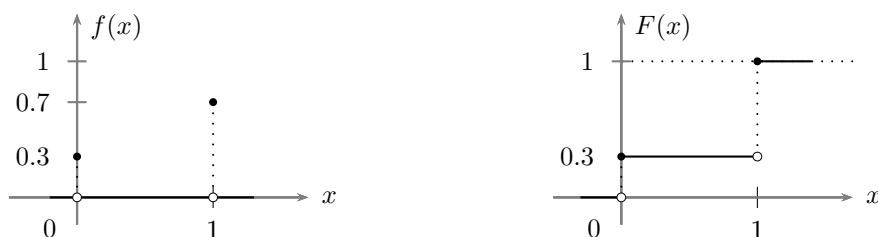


Figura 3.2

En la realización de todo experimento aleatorio siempre es posible preguntarse por la ocurrencia o no ocurrencia de un evento cualquiera. Este es el esquema general donde surge esta distribución de probabilidad. La distribución Bernoulli es sencilla, pero de muy amplia aplicación, como veremos más adelante.

Ejemplo 3.3 Sea Ω el espacio muestral de un experimento aleatorio y sea A un evento con probabilidad $p > 0$. Sea X la variable aleatoria dada por

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A, \\ 0 & \text{si } \omega \notin A. \end{cases}$$

Entonces X tiene distribución $\text{Ber}(p)$. A esta variable aleatoria X se le llama la función indicadora del evento A y se le denota también por $1_A(\omega)$. Así, al efectuar un ensayo del experimento aleatorio, la función indicadora señala la ocurrencia del evento A tomando el valor 1, e indica que no ha ocurrido dicho evento tomando el valor 0. •

Ejemplo 3.4 Considere el experimento aleatorio de lanzar una moneda al aire. Suponga que ω_0 y ω_1 son los dos resultados posibles, con probabilidades $1 - p$ y p , respectivamente. Sea X la variable aleatoria dada por

$$\begin{aligned} X(\omega_0) &= 0, \\ \text{y } X(\omega_1) &= 1. \end{aligned}$$

Entonces X tiene distribución $\text{Ber}(p)$. ¿Puede usted encontrar la distribución de la variable $Y = 1 - X$? •

Simulación 3.3 En el paquete **R** se pueden generar k valores al azar de la distribución $\text{Ber}(p)$ usando el comando que aparece en el siguiente recuadro. Como un ejercicio de simulación, modifique los valores de los parámetros y obtenga tantos valores al azar de esta distribución como desee. ¿Cuál es la frecuencia relativa con la que aparecen los dos valores en su simulación?

```
# rbinom(k,1,p) genera k valores al azar de la distribución Ber(p)
> rbinom(25,1,0.7)
[1] 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
```

Ejercicios

283. Sea X una v.a. con distribución $\text{Ber}(p)$ y sea n un número natural. Encuentre la distribución de:

- a) X^n .
- b) $(1 - X)^n$.
- c) $|X - 1|^n$.

284. Sea X una v.a. con distribución $\text{Ber}(p)$ y sean a y b dos constantes con $a \neq 0$. Defina la variable aleatoria $Y = aX + b$. Encuentre

- a) la función de probabilidad de Y .

- b) $E(Y)$.
- c) $\text{Var}(X)$.
- d) $E(Y^n)$ para $n = 1, 2, \dots$

285. **Momentos.** Sea X una v.a. con distribución $\text{Ber}(p)$. Demuestre que el n -ésimo momento de X es constante,

$$E(X^n) = p.$$

286. Sea X una v.a. con distribución $\text{Ber}(p)$. Encuentre el valor del parámetro p que maximiza la varianza de X .

287. **Cuartiles.** Encuentre todos los cuartiles de la distribución $\text{Ber}(p)$ con $p = 1/2$.

288. **f.g.p.** Sea X una v.a. con distribución $\text{Ber}(p)$. Demuestre que la f.g.p. de X está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función encuentre nuevamente la esperanza y la varianza de esta distribución.

$$G(t) = 1 - p + pt.$$

289. **f.g.m.** Sea X una v.a. con distribución $\text{Ber}(p)$. Demuestre que la f.g.m. de X está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función encuentre nuevamente la esperanza y la varianza de esta distribución.

$$M(t) = 1 - p + pe^t.$$

290. **Simulación.** Este es un mecanismo para generar valores al azar de una v.a. con distribución $\text{Ber}(p)$ a partir de valores de una v.a. con distribución $\text{unif}(0, 1)$. Sea u un valor al azar con distribución $\text{unif}(0, 1)$. Demuestre que la variable aleatoria X , definida a continuación, tiene distribución $\text{Ber}(p)$.

$$X = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < u \leq 1 - p, \\ 1 & \text{si } 1 - p < u < 1. \end{cases}$$

291. Sean X y Y dos v.a.s independientes con idéntica distribución $\text{Ber}(p)$. Encuentre la distribución de:

- | | |
|--------------|------------------|
| a) $X + Y$. | d) $X(1 - Y)$. |
| b) $X - Y$. | e) $X(1 - X)$. |
| c) XY . | f) $X + Y - 1$. |

292. Sean $X_1, \dots, X_n$ v.a.i.i.d. con distribución $\text{Ber}(p)$. Encuentre la distribución de la variable aleatoria producto

$$X_1 \cdots X_n.$$

3.3. Distribución binomial

Supongamos que efectuamos una serie de n ensayos independientes Bernoulli en donde la probabilidad de éxito en cada ensayo es p . Si denotamos por E el resultado éxito y por F el resultado fracaso, entonces el espacio muestral de este experimento consiste de todas las posibles sucesiones de longitud n de caracteres E y F . Así, el espacio muestral consiste de 2^n elementos. Si ahora definimos la variable aleatoria X como aquella función que indica el número de éxitos en cada una de estas sucesiones, esto es,

$$\begin{aligned} X(E E \cdots E E) &= n, \\ X(F E \cdots E E) &= n - 1, \\ &\vdots \\ X(F F \cdots F F) &= 0, \end{aligned}$$

entonces tenemos que X puede tomar los valores $0, 1, 2, \dots, n$, con las probabilidades dadas por la función de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & \text{si } x = 0, 1, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Decimos entonces que X tiene una distribución binomial con parámetros n y p , y escribimos $X \sim \text{bin}(n, p)$. Esta expresión para la función de probabilidad puede obtenerse de la siguiente forma: la probabilidad de obtener x

éxitos y $n - x$ fracasos en n ensayos Bernoulli es, preliminarmente,

$$\underbrace{p \cdots p}_x \underbrace{(1-p) \cdots (1-p)}_{n-x} = p^x (1-p)^{n-x},$$

pero hemos colocado los x éxitos en los primeros ensayos, cuando ello no ocurrirá necesariamente así. Las diferentes formas en que los x éxitos pueden distribuirse en los n ensayos está dada por el coeficiente binomial $\binom{n}{x}$. Por ejemplo, hay $\binom{n}{n} = 1$ manera de obtener n éxitos en n ensayos, hay $\binom{n}{n-1} = n$ formas diferentes de obtener $n - 1$ éxitos en n ensayos, etcétera. Al hacer la multiplicación de este coeficiente binomial con el término $p^x (1-p)^{n-x}$ se obtiene la expresión de la función de probabilidad para esta distribución.

La evaluación de la función $f(x)$ puede representar un reto desde el punto de vista numérico, pues se ven involucradas varias multiplicaciones, particularmente cuando n es grande. En el paquete **R**, esta función de probabilidad se obtiene usando el siguiente comando.

```
# dbinom(x,n,p) evalúa f(x) de la distribución bin(n,p)
> dbinom(8,10,0.3)
[1] 0.001446701
```

Ejemplo 3.5 Cuando el número de ensayos es $n = 10$ y la probabilidad de éxito es $p = 0.3$, se puede calcular, por ejemplo,

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} (0.3)^2 (0.7)^{10-2} = 0.2334,$$

y de manera análoga, el resto de las probabilidades. La gráfica de esta función de probabilidad, con los parámetros n y p indicados, se muestra en la Figura 3.3.

•

La función de distribución $F(x)$ se escribe, simplemente, como la suma de los valores $f(u)$ para valores de u menores o iguales a x , pero esta fórmula no tiene una expresión reducida y por ello no la escribiremos. Los valores

x	$f(x)$
0	0.0282475
1	0.1210608
2	0.2334744
3	0.2668279
4	0.2001209
5	0.1029193
6	0.0367569
7	0.0090016
8	0.0014467
9	0.0001377
10	0.0000059

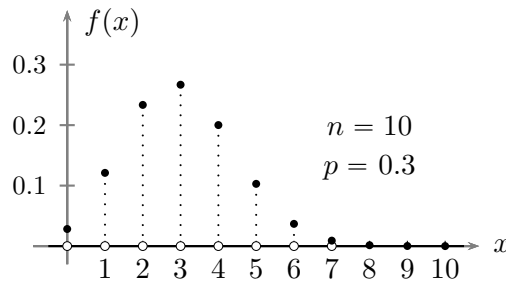


Figura 3.3

de esta función se pueden obtener en R de la siguiente forma:

```
# pbinom(x,n,p) evalúa  $F(x)$  de la distribución  $\text{bin}(n,p)$ 
> pbinom(4,10,0.3)
[1] 0.8497317
```

Por otro lado, después de algunos cálculos puede demostrarse que para una variable X con distribución $\text{bin}(n,p)$,

a) $E(X) = np$.

b) $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.

Es instructivo observar que cuando el parámetro n en la distribución $\text{bin}(n,p)$ toma el valor 1 se obtiene la distribución $\text{Ber}(p)$. El siguiente resultado es muy útil y se puede demostrar por separado o bien considerarse como una consecuencia de la forma en la que se ha definido la distribución binomial.

Proposición 3.1 Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes, cada una con distribución $\text{Ber}(p)$. Entonces

$$X_1 + \dots + X_n \sim \text{bin}(n, p). \quad (3.1)$$

Recíprocamente, toda v.a. con distribución $\text{bin}(n, p)$ puede ser expresada como una suma de la forma anterior.

Así, cada sumando toma el valor 1 o 0, dependiendo si el ensayo correspondiente fue éxito o fracaso, y la suma indica el número total de éxitos en los n ensayos. Aplicando las propiedades de la esperanza y la varianza en esta suma de variables aleatorias se pueden encontrar de forma más directa la esperanza y la varianza de la distribución binomial.

Simulación 3.4 La expresión (3.1) sugiere un mecanismo para generar valores al azar de la distribución $\text{bin}(n, p)$. Si se generan de manera independiente n valores al azar de la distribución $\text{Ber}(p)$ y se suman estos valores, se obtiene un valor al azar de la distribución $\text{bin}(n, p)$. •

Simulación 3.5 En el paquete **R** se pueden obtener valores al azar de la distribución $\text{bin}(n, p)$ usando el comando que se muestra en el siguiente recuadro. Asigne valores a los parámetros correspondientes y genere tantos valores al azar como desee. Calcule el promedio aritmético de los valores obtenidos y compare con el valor de np . ¿Son parecidos?

```
# rbinom(k,n,p) genera k valores al azar de la distribución
# bin(n,p)
> rbinom(25,10,0.3)
[1] 3 4 6 3 0 1 1 2 4 4 4 4 5 1 2 4 2 1 2 4 5 7 2 4 3
```

•

Ejemplo 3.6 Un examen tiene diez preguntas y cada una tiene tres opciones como respuesta, siendo solamente una de ellas la correcta. Si un estudiante contesta cada pregunta al azar, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe el examen?

Solución. Si X denota el número de preguntas contestadas correctamente, entonces X tiene distribución $\text{bin}(n, p)$ con $n = 10$ y $p = 1/3$. Suponiendo que la calificación mínima aprobatoria es 6, entonces la respuesta es

$$P(X \geq 6) = \sum_{x=6}^{10} \binom{10}{x} (1/3)^x (2/3)^{10-x} = 0.07656353.$$

Esta probabilidad es sorprendentemente pequeña y por lo tanto la estrategia seguida por el estudiante para contestar el examen no parece ser la mejor. ●

Ejercicios

293. Demuestre que la función de probabilidad de la distribución $\text{bin}(n, p)$ es, efectivamente, una función de probabilidad.
294. Sea X una variable aleatoria con distribución $\text{bin}(n, p)$. Encuentre los valores de los parámetros n y p cuando:
- $E(X) = 6$ y $\text{Var}(X) = 3$.
 - $E(X) = 12$ y $E(X^2) = 150$.
295. **Moda.** Sea $f(x)$ la función de probabilidad de la distribución $\text{bin}(n, p)$, en donde $0 < p < 1$. Demuestre que:

- a) Fórmula iterativa: para x entero tal que $0 \leq x \leq n$,

$$f(x+1) = \frac{p}{(1-p)} \frac{(n-x)}{(x+1)} f(x).$$

- b) $f(x)$ es creciente de x a $x+1$, es decir, $f(x) \leq f(x+1)$ para valores enteros no negativos de x en el intervalo $[0, (n+1)p-1]$. Cuando este intervalo es vacío no se presenta este comportamiento creciente y la función de probabilidad es siempre decreciente.

- c) $f(x)$ es decreciente de x a $x + 1$, es decir, $f(x) \geq f(x + 1)$ para valores enteros no negativos de x en el intervalo $[(n+1)p-1, n-1]$. Nuevamente, existe la posibilidad de que no haya ningún valor de x para el que se cumpla este comportamiento decreciente, por ejemplo, cuando el intervalo mencionado es vacío, y por lo tanto la función es siempre creciente.
- d) si $(n+1)p - 1$ no es un entero, entonces $f(x)$ tiene un único máximo en x^* definido como el entero más pequeño mayor o igual a $(n+1)p - 1$, es decir,

$$x^* = \lceil (n+1)p - 1 \rceil.$$

En este caso, x^* es la moda de la distribución y es única. Este valor se puede escribir también en la forma

$$x^* = \lfloor (n+1)p \rfloor.$$

- e) si $(n+1)p - 1$ es alguno de los enteros $0, 1, \dots, n-1$, entonces $f(x)$ alcanza su valor máximo en los puntos x^* y $x^* + 1 = (n+1)p$, y la distribución es por lo tanto bimodal.
296. Usando directamente la definición de esperanza, demuestre que si X tiene distribución $\text{bin}(n, p)$, entonces:
- a) $E(X) = np$.
- b) $E(X^2) = np(1 - p + np)$.
- c) $\text{Var}(X) = np(1 - p)$.
297. Sea X una v.a. con distribución $\text{bin}(n, p)$. Suponiendo n constante, encuentre el valor de p que maximiza la varianza de X .
298. **f.g.p.** Sea X una v.a. con distribución $\text{bin}(n, p)$. Demuestre que la f.g.p. de X está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función encuentre nuevamente la esperanza y la varianza de esta distribución.

$$G(t) = (1 - p + pt)^n.$$

299. **f.g.m.** Sea X una v.a. con distribución $\text{bin}(n, p)$. Demuestre que la f.g.m. de X está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función encuentre nuevamente la esperanza y la varianza de esta distribución.

$$M(t) = (1 - p + pe^t)^n.$$

300. Demuestre la primera parte de la Proposición 3.1 de la página 216 usando

- a) la f.g.m.
- b) la f.g.p.

301. **Suma.** Sean X y Y dos variables aleatorias independientes con distribución $\text{bin}(n, p)$ y $\text{bin}(m, p)$, respectivamente. Demuestre que la variable $X + Y$ tiene distribución $\text{bin}(n + m, p)$ siguiendo los siguientes tres métodos:

- a) Calculando directamente $P(X + Y = k)$ para $k = 0, 1, \dots, n + m$.
- b) Usando la f.g.p.
- c) Usando la f.g.m.

302. Demuestre que si X tiene distribución $\text{bin}(n, p)$, entonces

$$n - X \sim \text{bin}(n, 1 - p).$$

303. Considere que se tiene un experimento aleatorio cualquiera y que A es un evento con probabilidad estrictamente positiva. Suponga que se realizan n ensayos independientes del experimento aleatorio y que X_n denota el número de veces que se observa la ocurrencia del evento A en estos n ensayos. Demuestre que para cualquier entero fijo $k \geq 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n > k) = 1.$$

304. **Regularidades estadísticas.** Escriba un programa de cómputo que efectúe lo siguiente:

- a) Asigne un valor natural al parámetro n y una probabilidad al parámetro p con $0 < p < 1$.

- b) Genere 200 valores independientes al azar, $x_1, \dots, x_{200}$, de la distribución $\text{bin}(n, p)$ y calcule los promedios parciales

$$s_m = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m x_k, \quad \text{para } m = 1, 2, \dots, 200.$$

- c) Grafique la función $m \mapsto s_m$ y una los puntos con líneas rectas. Grafique también la línea horizontal $y = np$.

¿Qué puede decir del comportamiento de s_m ? Esta regularidad se presenta siempre para cualquier distribución con esperanza finita y se llama ley de los grandes números. Estudiaremos este resultado en la última parte de este texto.

305. Un productor de semillas conoce por experiencia que el 10% de un gran lote de semillas no germina. El productor vende sus semillas en paquetes de 20 semillas garantizando que por lo menos 18 de ellas germinarán. Calcule el porcentaje de paquetes que no cumplirán la garantía.
306. Se conoce que en una cierta población el 15% de las personas tiene un tipo específico de accidente en un año dado cualquiera. Encuentre la probabilidad de que una compañía aseguradora tenga que indemnizar a más de 5 personas de los 10 asegurados que componen su cartera para este tipo de accidentes en un año.
307. Se realizan 10 lanzamientos sucesivos e independientes de un dado equilibrado y se nos informa que han aparecido por lo menos k unos, $1 \leq k \leq 9$. Calcule la probabilidad de que
- exactamente k unos se hayan obtenido.
 - por lo menos $k + 1$ unos se hayan obtenido.
 - a lo sumo $k + 1$ unos se hayan obtenido.
 - todos hayan sido unos.
308. **El tablero de Galton.** Considere el tablero vertical que se muestra en la Figura 3.4, en donde se han colocado 5 filas de clavos en forma triangular. Una bola que se deja caer desde la parte superior choca

contra el primer clavo y baja al clavo inferior izquierdo con probabilidad $1/2$ o baja al clavo inferior derecho con probabilidad $1/2$, y así sucesivamente hasta caer en alguna de las 6 urnas que se encuentran en la parte inferior.

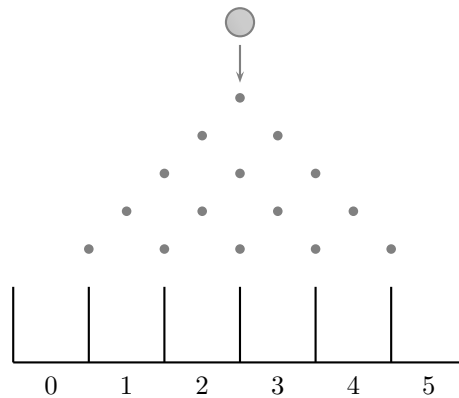


Figura 3.4

- Determine el número total de trayectorias distintas que la bola puede tomar. ¿Son igualmente probables estas trayectorias?
- Determine el número de trayectorias que llevan a cada una de las urnas.
- Calcule la probabilidad de que la bola caiga en cada una de las urnas. ¿Qué distribución de probabilidad es esta?
- Resuelva los tres incisos anteriores cuando se tienen n filas de clavos y por lo tanto $n + 1$ urnas, y la probabilidad de que la bola caiga a la izquierda es $1 - p$ y de que caiga a la derecha es p .

3.4. Distribución geométrica

Supongamos ahora que tenemos una sucesión infinita de ensayos independientes Bernoulli, en cada uno de los cuales la probabilidad de éxito es p .

Para cada una de estas sucesiones definimos la variable aleatoria X como el número de fracasos antes de obtener el primer éxito. Por ejemplo,

$$X(FEF EFF \dots) = 1,$$

$$X(EFF EEE \dots) = 0,$$

$$X(FFFFE \dots) = 3.$$

Observamos que X puede tomar los valores $0, 1, 2, \dots$. No es difícil darse cuenta que la probabilidad de que X tome el valor entero $x \geq 0$ es $p(1-p)^x$. Decimos entonces que X tiene una distribución geométrica con parámetro p y escribimos $X \sim \text{geo}(p)$ cuando su función de probabilidad es

$$f(x) = \begin{cases} p(1-p)^x & \text{si } x = 0, 1, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La gráfica de esta función, cuando $p = 0.4$, se muestra en la Figura 3.5 y en el paquete **R** se pueden encontrar los valores de $f(x)$ de la siguiente forma.

```
# dgeom(x,p) evalúa f(x) de la distribución geo(p)
> dgeom(5,0.4)
[1] 0.031104
```

x	$f(x)$
0	0.4
1	0.24
2	0.144
3	0.0864
4	0.05184
5	0.031104
6	0.0186624
7	0.01119744
8	0.006718464
9	0.004031078
...	...

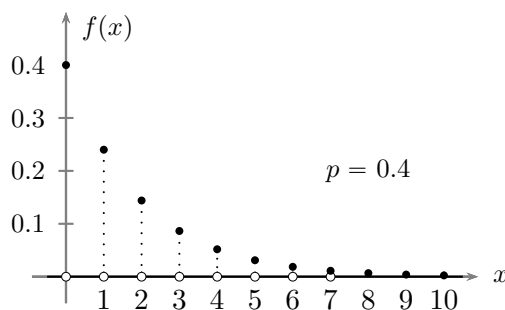


Figura 3.5

El nombre de esta distribución proviene del hecho de que al escribir la suma de todas estas probabilidades se obtiene una suma de tipo geométrico. Y dado que se conoce una fórmula para este tipo de sumas, al hacer las sumas parciales de la función de probabilidad se encuentra que la correspondiente función de distribución es

$$F(x) = \sum_{u \leq x} f(u) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - (1 - p)^{k+1} & \text{si } k \leq x < k + 1; \quad k = 0, 1, \dots \end{cases}$$

Los valores de $F(x)$ pueden encontrarse en **R** usando el siguiente comando.

```
# pgeom(x,p) evalúa F(x) de la distribución geo(p)
> pgeom(5,0.4)
[1] 0.953344
```

Para esta distribución es posible además demostrar que:

- a) $E(X) = \frac{1-p}{p}$.
- b) $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Simulación 3.6 En el paquete **R** se pueden generar valores al azar de la distribución geométrica de la forma en que se muestra en el siguiente recuadro. Asigne un valor al parámetro p y genere valores al azar de esta distribución. Compare el promedio aritmético de los valores obtenidos con el valor $(1-p)/p$. ¿Son parecidos?

```
# rgeom(k,p) genera k valores al azar de la distribución geo(p)
> rgeom(25,0.4)
[1] 0 1 1 0 7 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0
```

Ejemplo 3.7 Suponga la situación en donde se lleva a cabo una inspección sucesiva de artículos hasta encontrar uno defectuoso. Este proceso puede ser parte del control de calidad de una fábrica por ejemplo. El número aleatorio de artículos que se inspeccionan hasta encontrar uno defectuoso, sin contar este último, puede modelarse mediante una variable aleatoria con distribución geométrica. En este ejemplo los términos *artículo* y *defectuoso* son genéricos y pueden ser substituidos por términos adecuados al contexto de la aplicación. •

Ejemplo 3.8 Una persona participa cada semana con un boleto en un juego de lotería, en donde la probabilidad de ganar el primer premio es $p = 10^{-6} = 1/1,000,000$. ¿Cuántos años en promedio debe esta persona participar en el juego hasta obtener el primer premio?

Solución. Supongamos que X denota el número de veces que la persona participa en el juego antes de obtener el primer premio. Entonces X puede tomar los valores $0, 1, \dots$ y tiene una distribución geométrica de parámetro $p = 10^{-6}$. La variable aleatoria $X + 1$ representa, en cambio, el número de participaciones incluyendo el momento de ganar. Su esperanza es

$$E(X + 1) = \frac{1 - p}{p} + 1 = \frac{1}{p} = 10^6 = 1,000,000.$$

Lo que es equivalente a 19,230 años, aproximadamente. Esta cantidad es el número de años promedio que la persona debe jugar, semana tras semana, para obtener el primer premio. Observe que el valor directo $E(X) = (1-p)/p$ nos proporciona una aproximación de la cantidad buscada. •

Ejercicios

309. Sea $f(x)$ la función de probabilidad de la distribución $\text{geo}(p)$. Demuestre que:

- a) $f(x)$ es, efectivamente, una función de probabilidad.
- b) $f(x)$ es decreciente y por lo tanto tiene un máximo en $x^* = 0$.

310. Usando la definición de esperanza y varianza demuestre que si X es una v.a. con distribución $\text{geo}(p)$ entonces:

a) $E(X) = (1 - p)/p$.

b) $\text{Var}(X) = (1 - p)/p^2$.

311. Use la fórmula (2.17) del Ejercicio 215, en la página 164, para demostrar que si X tiene distribución $\text{geo}(p)$ entonces

$$E(X) = \frac{1 - p}{p}.$$

312. **Simulación.** Sea $X_0, X_1, \dots$ una sucesión de v.a.s independientes con distribución $\text{Ber}(p)$. Defina

$$X = \min \{n \geq 0 : X_n = 1\}.$$

Demuestre que X tiene distribución $\text{geo}(p)$. Esto permite encontrar valores al azar de la distribución geométrica a partir de una sucesión de valores al azar de la distribución Bernoulli.

313. **f.g.p.** Demuestre que la f.g.p. de una v.a. X con distribución $\text{geo}(p)$ está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función encuentre nuevamente las expresiones para la esperanza y varianza de esta variable aleatoria.

$$G(t) = \frac{p}{1 - (1 - p)t} \quad \text{para } |t| < 1/(1 - p).$$

314. **f.g.m.** Demuestre que la f.g.m. de una v.a. X con distribución $\text{geo}(p)$ está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función encuentre nuevamente las expresiones para la esperanza y varianza de esta variable aleatoria.

$$M(t) = \frac{p}{1 - (1 - p)e^t} \quad \text{para } |t| < -\ln(1 - p).$$

315. **Propiedad de pérdida de memoria.** Sea X una v.a. con distribución $\text{geo}(p)$. Demuestre que para cualesquiera enteros $n, m \geq 0$,

$$P(X \geq n + m \mid X \geq m) = P(X \geq n).$$

316. Sean X y Y dos v.a.s independientes, ambas con distribución $\text{geo}(p)$. Demuestre que

$$P(X + Y = k) = \binom{k+1}{k} (1-p)^k p^2, \quad k = 0, 1, \dots$$

Compruebe que la expresión anterior corresponde, efectivamente, a una función de probabilidad. Esta es la distribución binomial negativa de parámetros (r, p) con $r = 2$, la cual veremos en la siguiente sección.

317. Dos personas lanzan alternativamente una moneda equilibrada. Se escoge previamente una de las caras de la moneda y el primero que obtenga esa cara es el ganador. Encuentre la probabilidad de ganar de cada uno de los jugadores.
318. Una moneda equilibrada y marcada con “cara” y “cruz” se lanza repetidas veces hasta que aparecen 10 “caras”. Sea X la variable que registra el número total de lanzamientos. Calcule la función de probabilidad de X .
319. Sea X una v.a. con distribución $\text{geo}(p)$ y sea n un número natural fijo. Encuentre la función de probabilidad de la variable

$$Y = \min\{X, n\} = \begin{cases} X & \text{si } X < n, \\ n & \text{si } X \geq n. \end{cases}$$

320. **Variante de la distribución geométrica.** En ocasiones es necesario considerar el número de ensayos (no el de fracasos) antes del primer éxito en una sucesión de ensayos independientes Bernoulli. En este caso la variable aleatoria en cuestión es

$$Y = 1 + X,$$

en donde X tiene una distribución $\text{geo}(p)$, es decir, la distribución se desplaza una unidad hacia la derecha. Demuestre que:

$$a) \quad f_Y(y) = \begin{cases} (1-p)^{y-1}p & \text{si } y = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } y < 1, \\ 1 - (1-p)^y & \text{si } k \leq y < k+1; \quad k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

$$c) E(Y) = 1/p.$$

$$d) \text{Var}(Y) = (1-p)/p^2.$$

321. Se tiene una gran cantidad de productos y se sabe que el porcentaje de defectuosos es $(100\theta)\%$, en donde $\theta \in (0, 1)$ es un número fijo. En un procedimiento de muestreo se escogen los productos al azar, uno por uno, hasta encontrar uno defectuoso. Sea X el número de elementos que se tienen que escoger hasta encontrar uno defectuoso. Entonces X tiene función de probabilidad aproximada

$$f(x) = \begin{cases} (1-\theta)^{x-1} \theta & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) Demuestre que $f(x)$ es una función de probabilidad.
 b) Encuentre la probabilidad de que sean necesarias mas de 10 extracciones para poder obtener un producto defectuoso.

3.5. Distribución binomial negativa

Consideremos nuevamente la situación de observar los resultados de una sucesión infinita de ensayos independientes Bernoulli, en cada uno de los cuales la probabilidad de éxito es p . Sea $r \geq 1$ un número entero. Definimos ahora a la variable aleatoria X como el número de fracasos antes de obtener el r -ésimo éxito. Decimos entonces que X tiene una distribución binomial negativa con parámetros r y p , y escribimos $X \sim \text{bin neg}(r, p)$. Es claro que la variable X puede tomar los valores $0, 1, 2, \dots$ con las probabilidades dadas por la función de probabilidad

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{r+x-1}{x} p^r (1-p)^x & \text{si } x = 0, 1, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

En esta fórmula aparece el término p^r pues nos interesa observar r éxitos. Por otro lado, podemos tener un número variable x de fracasos, de ahí el

término $(1-p)^x$. Finalmente, el factor $\binom{r+x-1}{x}$ indica los diferentes arreglos en los que los x fracasos y los $r-1$ éxitos se encuentran distribuidos en $r+x-1$ ensayos. Observe que el r -ésimo éxito debe aparecer en el ensayo $r+x$. En el Ejercicio 322 se deja al lector resolver el problema no trivial de verificar que la función $f(x)$, arriba indicada, es efectivamente una función de probabilidad. La gráfica de esta función aparece en la Figura 3.6 cuando los valores de los parámetros son $r = 5$ y $p = 0.5$. Los valores de $f(x)$ se pueden obtener en el paquete R de la siguiente forma.

```
# dnbinom(x,r,p) evalúa  $f(x)$  de la distribución bin neg( $r,p$ )
> dnbinom(3,5,0.5)
[1] 0.1367188
```

x	$f(x)$
0	0.031250
1	0.078125
2	0.117187
3	0.136718
4	0.136718
5	0.123046
6	0.102539
7	0.080566
8	0.060424
9	0.043640
10	0.030548
...	...

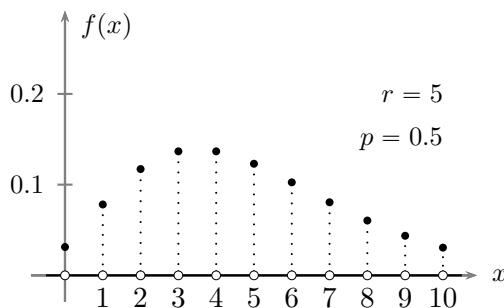


Figura 3.6

No existe una expresión compacta para la función de distribución $F(x)$ de la distribución binomial negativa y por lo tanto no intentaremos escribirla. Sus valores se pueden encontrar en R usando el siguiente comando.

```
# pnbinom(x,r,p) evalúa  $F(x)$  de la distribución bin neg( $r,p$ )
> pnbinom(7,5,0.5)
[1] 0.8061523
```

Es claro que la distribución binomial negativa es una generalización de la distribución geométrica. Esta última se obtiene tomando $r = 1$. Se puede además demostrar que

$$\text{a) } E(X) = r(1-p)/p.$$

$$\text{b) } \text{Var}(X) = r(1-p)/p^2.$$

Por otro lado, el coeficiente binomial puede extenderse para cualquier número real a y cualquier entero natural x de la siguiente manera.

$$\binom{a}{x} = \frac{a(a-1) \cdots (a-x+1)}{x!}. \quad (3.2)$$

Puede entonces demostrarse la siguiente identidad, de donde adquiere su nombre la distribución binomial negativa.

$$\binom{r+x-1}{x} = (-1)^x \binom{-r}{x}. \quad (3.3)$$

El siguiente resultado establece una forma de construir la distribución binomial negativa como una suma de variables aleatorias independientes con distribución geométrica. Su demostración no es complicada. Como un ejercicio se pide desarrollar una prueba para la primera implicación. La segunda implicación es una formalización de la definición misma de una v.a. con distribución binomial negativa. Aplicando directamente esperanza y varianza a la suma indicada pueden encontrarse estas cantidades para esta distribución.

Proposición 3.2 Sea $r \geq 1$ un número entero y sean $X_1, \dots, X_r$ variables aleatorias independientes, cada una con distribución $\text{geo}(p)$. Entonces

$$X_1 + \cdots + X_r \sim \text{bin neg}(r, p). \quad (3.4)$$

Recíprocamente, toda v.a. con distribución $\text{bin neg}(r, p)$ puede ser expresada como una suma de la forma anterior.

Simulación 3.7 En el paquete R se pueden generar valores al azar de la distribución binomial negativa, como se muestra en el siguiente recuadro. Como un ejercicio de simulación asigne valores a los parámetros r y p , y genere valores al azar de esta distribución.

```
# rnbinom(k,r,p) genera k valores al azar de la distribución
# bin neg(r,p)
> rnbinom(25,5,0.5)
[1] 1 7 7 3 1 4 2 1 3 10 4 5 3 1 11 6 7 3 5 3 9 9 6 1 7
```

•

Ejemplo 3.9 Se lanza repetidas veces una moneda honesta cuyos dos resultados son cara y cruz. ¿Cuál es la probabilidad de obtener la tercera cruz en el quinto lanzamiento?

Solución. Sea X el número de caras (fracasos) antes de obtener la tercera cruz. Entonces $X \sim \text{bin neg}(r, p)$ con $r = 3$, $p = 1/2$. La pregunta planteada se traduce en encontrar la probabilidad $P(X = 2)$. Se tiene entonces que

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} (1/2)^5 = 6/32 = 0.1875.$$

•

Ejercicios

322. Demuestre que la función de probabilidad de la distribución binomial negativa efectivamente es una función de probabilidad.
323. Demuestre que el coeficiente binomial que aparece en la definición de la distribución binomial negativa se puede expresar de la siguiente forma.

$$\binom{r+x-1}{x} = (-1)^x \binom{-r}{x}.$$

324. **Moda.** Sea $f(x)$ la función de probabilidad de la distribución bin-neg(r, p), en donde $0 < p < 1$. Demuestre que

a) Fórmula iterativa: para $x \geq 0$ entero,

$$f(x+1) = (1-p) \frac{x+r}{x+1} f(x)$$

b) $f(x)$ es creciente de x a $x+1$, es decir, $f(x) \leq f(x+1)$ para valores enteros de x en el intervalo $[0, (r-1)(1-p)/p - 1]$. Es posible que no haya ningún valor de x para el que se presente este comportamiento creciente, por ejemplo cuando el intervalo mencionado es vacío. Este es el caso, por ejemplo, cuando $r = 1$, que corresponde a la distribución geométrica. La moda es única y es $x^* = 0$.

c) $f(x)$ es decreciente de x a $x+1$, es decir, $f(x) \geq f(x+1)$ para valores enteros de x dentro del intervalo $[(r-1)(1-p)/p - 1, \infty)$.

d) si $(r-1)(1-p)/p - 1$ no es un entero, entonces $f(x)$ tiene un único máximo en x^* , definido como el entero más pequeño mayor o igual a $(r-1)(1-p)/p - 1$, es decir,

$$x^* = \lceil (r-1)(1-p)/p - 1 \rceil.$$

En este caso, x^* es la moda de la distribución y es única. Este valor se puede escribir también en la forma

$$x^* = \lfloor (r-1)(1-p)/p \rfloor.$$

e) si $(r-1)(1-p)/p - 1$ es un entero mayor o igual a cero, entonces $f(x)$ alcanza su valor máximo en los puntos x^* y $x^* + 1 = (r-1)(1-p)/p$, y la distribución es por lo tanto bimodal.

325. **Simulación.** Sea $X_1, X_2, \dots$ una sucesión de v.a.s independientes con distribución $\text{Ber}(p)$ y sea $r \geq 1$ un entero. Defina

$$X = \min \{n \geq r : \sum_{k=1}^n X_k = r\} - r.$$

Demuestre que X tiene distribución bin neg(r, p). Esto permite encontrar valores al azar de la distribución binomial negativa a partir de valores al azar de la distribución Bernoulli.

326. **f.g.p.** Sea X una v.a. con distribución bin neg(r, p). Demuestre que la f.g.p. de X está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función, encuentre nuevamente las expresiones para la esperanza y la varianza de esta distribución.

$$G(t) = \left(\frac{p}{1 - (1-p)t} \right)^r \quad \text{para } |t| < 1/(1-p).$$

327. **f.g.m.** Sea X una v.a. con distribución bin. neg(r, p). Demuestre que la f.g.m. de X está dada por la expresión que aparece abajo. A través de esta función, encuentre nuevamente las expresiones para la esperanza y la varianza de esta distribución.

$$M(t) = \left(\frac{p}{1 - (1-p)e^t} \right)^r \quad \text{para } |t| < -\ln(1-p).$$

328. Demuestre la primera parte de la Proposición 3.2 de la página 229 usando

- a) la f.g.m.
- b) la f.g.p.

329. **Suma.** Sean X y Y dos variables aleatorias independientes con distribución bin neg(r, p) y bin neg(s, p), respectivamente. Demuestre que la variable $X + Y$ tiene distribución bin neg($r + s, p$) siguiendo los siguientes tres métodos.

- a) Calculando directamente $P(X + Y = k)$ para $k = 0, 1, \dots$
- b) Usando la f.g.p.
- c) Usando la f.g.m.

330. **Muestreo.** Se desea encontrar a 20 personas que reúnan ciertas características para aplicarles un cuestionario. Si únicamente el 1 % de la población cumple las características requeridas, y suponiendo que se consulta al azar a las personas para determinar si son adecuadas para contestar el cuestionario, determine el número promedio de personas que se necesita consultar para encontrar a las 20 personas solicitadas.

331. Un experimento aleatorio consiste en lanzar un dado equilibrado hasta obtener 6 veces el número 6. Encuentre la probabilidad de que el experimento requiera n lanzamientos.
332. **Variante de la distribución binomial negativa.** En ocasiones interesa considerar el número de ensayos (no el de fracasos) hasta obtener el r -ésimo éxito en una sucesión de ensayos independientes Bernoulli. En este caso, la variable aleatoria en cuestión es

$$Y = r + X,$$

en donde X tiene una distribución bin neg(r, p), es decir, la distribución se desplaza r unidades hacia la derecha. Demuestre que

$$a) \quad f_Y(y) = \begin{cases} \binom{y-1}{y-r} (1-p)^{y-r} p^r & \text{si } y = r, r+1, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$$b) \quad E(Y) = r/p.$$

$$c) \quad \text{Var}(Y) = r(1-p)/p^2.$$

Nota. No existe una expresión sencilla para $F_Y(y)$.

333. Un experimento aleatorio consiste en lanzar una moneda repetidas veces. Nos interesa observar el evento de obtener k resultados de la misma cara, por primera vez, en el n -ésimo lanzamiento, no necesariamente de manera consecutiva. Suponga $n = k, k+1, \dots, 2k-1$.
- Calcule la probabilidad del evento mencionado cuando la moneda es equilibrada.
 - Compruebe que la suma de las probabilidades del inciso anterior es 1 para $n = k, k+1, \dots, 2k-1$.
 - Calcule la probabilidad del evento mencionado cuando la moneda no es equilibrada.
 - Compruebe nuevamente que la suma de las probabilidades del inciso anterior es 1.
334. Sea X una v.a. con distribución bin neg(r, p) con $p = 1/2$. Demuestre que

$$F_X(r-1) = 1/2.$$

3.6. Distribución hipergeométrica

Esta distribución de probabilidad surge en el contexto de la toma de una muestra de un conjunto de objetos de dos tipos. Supongamos que tenemos N objetos dentro de una caja, de los cuales K son de un primer tipo y $N - K$ son de un segundo tipo. Véase la Figura 3.7. Los objetos del primer tipo pueden corresponder a artículos en buen estado y los del segundo tipo a artículos en mal estado, o bien a personas con una cierta característica y a aquellas que no poseen dicha característica.

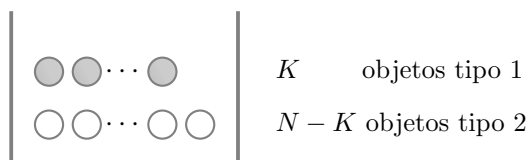


Figura 3.7

Supongamos que de esta caja tomamos al azar una muestra de tamaño n de tal forma que la selección es sin reemplazo y el orden de los objetos seleccionados no es relevante. Así, el espacio muestral de este experimento consiste de todos los posibles subconjuntos de tamaño n que se pueden obtener de esta colección de N objetos y su cardinalidad es entonces $\binom{N}{n}$. Si para cada subconjunto seleccionado se define la variable aleatoria X como el número de objetos seleccionados que son del primer tipo, entonces es claro que X puede tomar los valores $0, 1, 2, \dots, n$. Observe que X toma el valor n si y sólo si todos los objetos escogidos son del tipo 1, mientras que toma el valor 0 cuando todos los objetos escogidos son del tipo 2. Para que tales casos puedan ocurrir, supondremos que el tamaño n de muestra es suficientemente pequeño de tal forma que

$$n \leq \min \{K, N - K\}. \quad (3.5)$$

La probabilidad de que X tome un valor x está dada por la siguiente expresión.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\binom{K}{x} \binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}} & \text{si } x = 0, 1, \dots, n, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Decimos entonces que X tiene una distribución hipergeométrica con parámetros N , K y n , y escribimos $X \sim \text{hipergeo}(N, K, n)$. Para entender la fórmula de la función de probabilidad de esta distribución observe que el término $\binom{K}{x}$ establece las diferentes formas en que x objetos pueden escogerse de la colección de K objetos del tipo 1, mientras que el término $\binom{N-K}{n-x}$ corresponde a las diferentes formas de escoger $n-x$ objetos de los $N-K$ objetos del tipo 2. Se usa entonces el principio multiplicativo para obtener el número total de muestras diferentes, en donde x objetos son del primer tipo y $n-x$ objetos son del segundo tipo. No es un ejercicio fácil verificar que esta función de probabilidad efectivamente lo es, pero puede realizarse siguiendo la sugerencia que aparece en la solución del Ejercicio 335. La gráfica de esta función de probabilidad para $N = 20$, $K = 7$ y $n = 5$ aparece en la Figura 3.8.

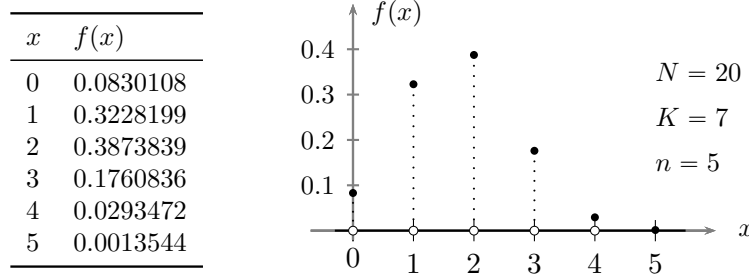


Figura 3.8

En el paquete **R** pueden obtenerse los valores de $f(x)$ como se muestra en el recuadro siguiente. Observe con cuidado la diferencia en el orden y la forma de expresar los parámetros de esta distribución en **R**: después del argumento x se especifica el número de objetos K de tipo 1, después el

número de objetos $N - K$ de tipo 2 y finalmente se especifica el tamaño de la muestra n .

```
# dhyper(x,K,N-K,n) evalúa  $f(x)$  de la distribución
# hipergeo( $N, K, n$ )
> dhyper(3,7,13,5)
[1] 0.1760836
```

Por otro lado, no presentaremos una fórmula para la función de distribución $F(x)$ pues no tiene una expresión compacta sencilla, sin embargo sus valores pueden encontrarse usando R mediante el siguiente comando.

```
# phyper(x,K,N-K,n) evalúa  $F(x)$  de la distribución
# hipergeo( $N, K, n$ )
> phyper(3,7,13,5)
[1] 0.9692982
```

Aplicando directamente la definición de esperanza, no es complicado comprobar que si X tiene distribución $\text{hipergeo}(N, K, n)$ entonces

$$\text{a) } E(X) = n \frac{K}{N}.$$

$$\text{b) } \text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \frac{N-K}{N} \frac{N-n}{N-1}.$$

Simulación 3.8 Mediante el siguiente comando en el paquete R pueden obtenerse valores al azar de la distribución hipergeométrica. Asigne usted valores a los parámetros N , K y n , como en el ejemplo, y genere tantos valores de esta distribución como desee modificando de valor de k .

```
# rhyper(k,K,N-K,n) genera  $k$  valores al azar de la distribución
# hipergeo( $N, K, n$ )
> rhyper(25,7,13,5)
[1] 3 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 0 4 3 4 3 1 1 3 2 1
```

•

Ejercicios

335. Demuestre que la función de probabilidad de la distribución hipergeométrica efectivamente es una función de probabilidad.

336. Sea X una v.a. con distribución hipergeo(N, K, n). Demuestre que

$$a) E(X) = n \frac{K}{N}.$$

$$b) \text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \frac{N-K}{N} \frac{N-n}{N-1}.$$

337. Compruebe que la distribución hipergeo(N, K, n) se reduce a la distribución Ber(p) con $p = K/N$ cuando $n = 1$.

338. Sea $f(x)$ la función de probabilidad de la distribución hipergeo(N, K, n). Demuestre que

a) Fórmula iterativa: para $x = 0, 1, \dots, n$,

$$f(x+1) = \frac{(K-x)(n-x)}{(x+1)(N-K-n+x-1)} f(x).$$

b) $f(x)$ es creciente de x a $x+1$, es decir, $f(x) \leq f(x+1)$ para valores enteros de x en el intervalo $[0, (Kn - N + K + n - 1)/(N + 2)]$. Es posible que no haya ningún valor de x para el que se presente este comportamiento creciente, por ejemplo cuando el intervalo mencionado es vacío.

c) $f(x)$ es decreciente de x a $x+1$, es decir, $f(x) \geq f(x+1)$ para valores enteros de x dentro del intervalo $[(Kn - N + K + n - 1)/(N + 2), n - 1]$. Si este intervalo es vacío, este tipo de comportamiento podría no presentarse.

d) si $(Kn - N + K + n - 1)/(N + 2)$ no es un entero, entonces $f(x)$ tiene un único máximo en x^* , definido como el entero más pequeño mayor o igual a $(Kn - N + K + n - 1)/(N + 2)$, es decir,

$$x^* = \lceil (Kn - N + K + n - 1)/(N + 2) \rceil.$$